



华中科技大学



华中科技大学
网络空间安全学院
School of Cyber Science and Engineering, HUST

机器人与安全 团队课程和智慧教学平台介绍

华中科技大学网络空间安全学院

目录 / CONTENTS



01/团队信息
与
竞赛介绍



02/课程框架



03/预备知识
ROS介绍



04/实验介绍



05/智慧教学平台
AI智能体设计



06/成果展示

/01 团队指导老师介绍

(1) 陈凯



1. 华中科技大学网络空间安全学院**教授、副院长**
2. 积极参与谋划网络安全教育技术产业融合**创新中心建设**
3. 组建武汉市网安基地校企联合会，**搭建产学研结合平台**
4. 承办全国大学生信息安全竞赛**创新实践能力赛总决赛**
5. 与**企业共建**6个实习实训基地和7门专业课程
6. 2019至2021年共指导**大创项目**9项，**获得奖励**3项

/01 团队指导老师介绍

(2) 胡胜山



1. 华中科技大学**副研究员，博士生导师**
2. 开在ACM CCS (CCF A类)、ACM MM (CCF A类)、IEEE INFOCOM (CCF A类)、IEEE TIFS (CCF A类)、IEEE TDSC (CCF A类)等**国际会议和期刊上发表论文二十余篇，获得IEEE Trustcom 2016最佳论文奖**
3. 参与**国家**自然科学基金联合重点、国防某计划、教育部装备预研、香港创新及科技基金、香港协作研究基金等多个项目。

/01 团队指导老师介绍

(3) 李升辉



1. 华中科技大学网络空间安全学院**工程师**
2. 2017年被聘为湖北久之洋信息科技有限公司**公司总经理**
3. 开展了2020年教育部协同育人课题《**基于ROS无人驾驶车的网络安全应用研究**》。
4. 主持、负责和承担各类科研项目20多项，获集团公司**科学技术奖二等奖**1项、**三等奖**3项，**国防**科学技术三等奖1项，已授权国家发明专利4项，实用新型专利5项，外观专利2项，国防报告12篇，其中第1作者8篇。

/01 团队指导老师介绍

(4) 高鹏毅



1. 华中科技大学计算机学院**硕士**研究生导师
2. 1997年在华中科技大学机械工程学院获**工学硕士**学位
3. 2012年在华中科技大学获**计算机应用技术专业博士**学位
4. 主要从事神经网络，机器学习，数据挖掘，系统集成及其软件支撑环境的研究

/01 团队成员介绍



2020年团队成员：尚宇轩，申珊懿，段帅杰，杨一帆
2021年团队成员：田云鹏，范启航
2022年团队成员：张丹桐，刘晗飞，林观韬



2023年团队成员：徐战潮，曾子睿
2024年团队成员：吴挺畅，李嘉桐
2025年团队成员：裴文浩，吴晟浩，许译丹

/01 比赛介绍

团队组织参加机器人、人工智能、网络安全等相关学科竞赛，累计获得**3项国家级一等奖**在内的国家级奖项10余项、省级奖20余项等



/01 比赛介绍

团队组织参加机器人、人工智能、网络安全等相关学科竞赛，累计获得**3项国家级一等奖**在内的国家级奖项10余项、省级奖20余项等



/01 比赛介绍

中国机器人及人工智能大赛是一项历史悠久、影响广泛的全国性学科竞赛，旨在进一步推动广大青年学生参与机器人与人工智能创新实践，培养创新创业精神，激发探索应用与创新创造热情，提升团队协作水平，已为我国培养了大量“能动手”“敢创新”“善协作”的复合型人才。



全地形机器人

<https://www.caairobot.com> 3月发布比赛规则

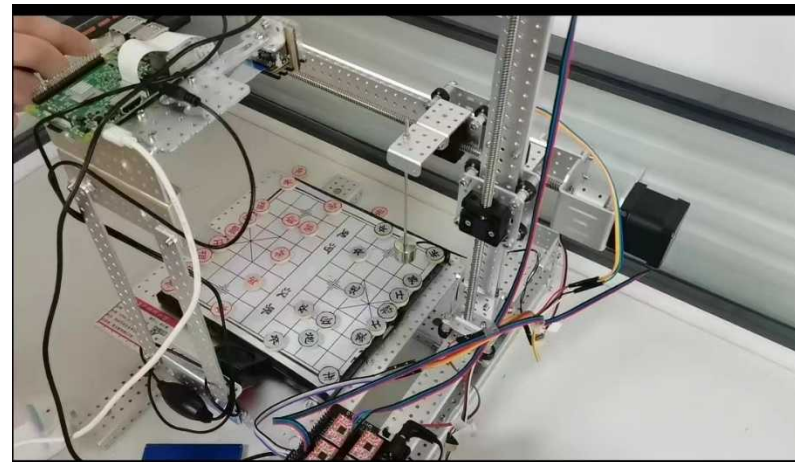
校赛：每校每赛项进入省赛队伍不超过10支

省赛：50%晋级，每校每赛项进入国赛队伍不超过3支

国赛：国一:国二:国三:国优=2:3:3:2，每校每赛项仅一支队伍可获国一

/01 比赛介绍

中国高校智能机器人创意大赛创办于2017年，至今已经连续举办8届。大赛以“更好、更快、更强”为主题，以培养学生提出问题能力为起点，形成问题提出、解决方案、技术创新和后期孵化一体化的人才培育链条，助力机器人相关人才培养成效显著。高校参赛积极性高、参与面广。大赛于2020年列入中国高等教育学会发布的全国普通高校大学生竞赛排行榜。



主题—智能家用机器人-模块化搭建组

<https://www.robotcontest.cn> 1月发布竞赛通知

校赛：4~6月，由机械学院组织报名及校赛，学校所有组别共50组队伍晋级省赛

省赛：7月，不超过24%的队伍晋级

国赛：7月底至8月初线上评出40%国三，8月下旬线下决出国一、国二

/01 比赛介绍

睿抗机器人开发者大赛秉持“机器照护人”主题，分机器人的“最强大脑”“最强本体”两个部分，围绕机器人开发所涉及的创意创新设计、研发环境搭建、人工智能技术、工程创客等技术内容，助推教育与产业的对接与转化，发掘学习型、知识性、创新型、复合型的技能人才，落实以赛事促进产业高质量发展的目标。

赛道规划为CAIR工程竞技赛道、CAIA数字创意赛道、CAIM 工程创客赛道、CAIP信息技术创新赛道4个赛道。详见各赛道通知文件。

<https://www.raicom.com.cn>

初赛：2025年5月-7月，初赛设置校赛、省级选拔赛。

国赛：2025年8月-10月。

/01 比赛介绍



无人设备安全 (轮式机器人) ←

项目说明书←

参赛学校: ← 华中科技大学

院系名称: ← 网络空间安全学院

指导老师: ← 李升辉、陈凯

完成时间: ← 2021年8月30日

图为参与互联网+企业命题赛道作品，获得优异成绩。其中ROS2无人
航空器安全获得省铜牌，ROS无人轮式机器人安全获得校级奖项。

/01 比赛介绍

项目成员表

1. 本表需填写并有点确认后提交才生效
2. 提交前请检查表格内容是否正确并指导教师审核
3. 一个学生最多参加3个项目
4. 指导教师最多同时指导3个项目
5. 该项目最多填1-5名学生参与

项目基本信息					
年度:	2021	负责人:	蔡子安	所属院系:	网络空间安全学院
项目名称:	Turtlebots智能小车网络安全攻防研究	项目类型:	创新创业项目	所属专业:	信息安全
一级学科:	计算机类(0809)	申请经费:	8000	获批经费:	3000
立项时间:	2021-03-30	填报时间:	2021-03-02		
实施时间:	2021-03-01 ~ 2022-03-01				
项目成员					
姓名	学号	所在院系	所在专业	操作	
范超航	U202012043	网络空间安全学院	网络安全	删除	
苏书奥	U201810983	网络空间安全学院	信息安全	删除	
罗斌	U201912281	网络空间安全学院	网络安全	删除	
唐庭齐	U201814575	网络空间安全学院	信息安全	删除	
指导教师					
姓名:	陈琳	年龄:		工作单位:	网络空间安全学院
职称:	副教授	职务:		E-mail:	lcchen@mail.hust.edu.cn
研究方向:	计算机网络应用, 计算机网络安全	联系电话:	13349958659		

提交

项目成员表

1. 本表需填写并有点确认后提交才生效
2. 提交前请检查表格内容是否正确并指导教师审核
3. 一个学生最多参加3个项目
4. 指导教师最多同时指导3个项目
5. 该项目最多填1-5名学生参与

项目基本信息							
年度:	2021	负责人:	尚宇轩	所属院系:	网络空间安全学院		
项目名称:	智能小车Gaea网络安全攻防研究	项目类型:	创新创业项目	所属专业:	信息安全		
一级学科:	计算机类(0809)	申请经费:	8000	获批经费:	3600		
立项时间:	2021-03-30	填报时间:	2021-02-19				
实施时间:	2021-02-19 ~ 2022-02-19						
项目成员							
姓名	学号	年级	QQ	所在院系	所在专业	联系电话	项目分工
尚宇轩	U201814833	2018	921691935	网络空间安全学院	信息安全	18654610031	
申浩然	U201911729	2019	1252402849	网络空间安全学院	网络安全	13873946510	组员
田云鹏	U202011553	2020	2438340764	网络空间安全学院	信息安全	15380382760	组员
杨一帆	U201911776	2019	827054267	网络空间安全学院	网络安全	13907288983	组员
段俊杰	U201912177	2019	1315577081	网络空间安全学院	信息安全	15936838913	组员
团队名称:					智能小车及网络安全研究开发团队		
指导教师							
姓名:	李升程	年龄:		工作单位:	网络空间安全学院		
职称:	工程师	职务:		E-mail:	lshenghui@hust.edu.cn		

删除项目成员表

导出项目表

导出中期报告



组织学生报名了大学生创新创业项目2项：Turtlebot3智能车无人驾驶网络安全技术研究、Gaea智能车无人驾驶网络安全技术研究，并且都成功从院级升级为校级大创，且其中一个大创获得网安学院第一届大学生创新创业大赛二等奖（奖金2000元）2022年4月23日。

课程简介



课程内容

机器人与安全，包含“无人驾驶”和“网络安全应用”两大部分。

其中，无人驾驶部分能够完成无人驾驶场景中智能车的ROS机器人操作系统、图像处理、地图构建、智能控制、传感检测、电机控制、自主导航等过程。

网络安全应用部分包含ARP中毒、ARP中间人攻击、DOS拒绝服务攻击、RSA加密与通讯、暴力破解及双目相机识别攻击等。



课程主要特色

机器人与人工智能安全攻防仿真实验教学（ROS无人驾驶+网络安全）属于国内首创，是网络空间安全学院分级通关综合实践虚实结合“实”的重要体现



京天博特TB3



无人驾驶赛道

课程简介

整体设计

硬件平台搭建

网络端系统

轮式机器人（树莓派）

上位机

攻击机

网络连接模式

单机

局域网

实验方案设计

无人驾驶

理论

ROS入门

无人驾驶

实操

SLAM建图与导航

智能机器人流量分析

工具

Ubuntu20.04、Ubuntu24.04

ROS开源工具

攻防实践

实战

ARP网络攻击的实现

DoS网络攻击的实现

Wireshark抓包

入侵

工具

Wireshark

Kali虚拟机及Ubuntu相关工具

课程简介



实验目录

无人驾驶部分

- 实验一 熟悉ROS基本概念和操作
- 实验二 机器人连接和远程控制
- 实验三 SLAM地图构建和导航
- 实验四 机器人循线跟踪

网络安全部分（选择至少4个完成）

- 实验五 ARP中毒
- 实验六 中间人攻击
- 实验七 DOS拒绝服务攻击
- 实验八 RSA加密与通讯
- 实验九 暴力破解攻击
- 实验十 双目相机识别攻击

序号	实验项目名称	实验安排		所属课程名称	课程类型	预计年实验学生数
		配置设备组数	每组学生人数			
1	ROS无人驾驶网络安全综合实验概述	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
2	ROS小乌龟仿真控制	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
3	机器人连接与远程控制	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
4	SLAM地图构建	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
5	机器人循线追踪	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
6	ARP中毒	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
7	中间人攻击	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
8	DOS攻击	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
9	RSA加密与通讯	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
10	暴力破解攻击	15	2	ROS无人车攻防	选修	30
11	双目相机识别攻击	15	2	ROS无人车攻防	选修	30

/03 ROS发展史

Robot Operating System



/03 ROS发行版

Distro	Release date	Poster	Turtle, turtle in tutorial	EOL date
ROS Noetic Ninjemys	May 23rd, 2020			May, 2025 (Focal EOL)
ROS Melodic Morenia	May 23rd, 2018			June 27, 2023 (Bionic EOL)
ROS Lunar Loggerhead	May 23rd, 2017			May, 2019
ROS Kinetic Kame	May 23rd, 2016			April, 2021 (Xenia EOL)
ROS Jade Turtle	May 23rd, 2015			May, 2017
ROS Indigo Igloo	July 22nd, 2014			April, 2019 (Trusty EOL)
ROS Hydro Medusa	September 4th, 2013			May, 2015

ROS 发行版是一组有版本的 ROS 包。目的是让开发者能够在相对稳定的代码库中工作，直到准备好推进所有内容。各发行版采用按字母顺序的乌龟主题命名，并随着新版本持续进行功能升级与平台适配。

ROS Groovy Galapagos	December 31, 2012			July, 2014
ROS Fuerte Turtle	April 23, 2012			--
ROS Electric Ems	August 30, 2011			--
ROS Diamondback	March 2, 2011			--
ROS C Turtle	August 2, 2010			--
ROS Box Turtle	March 2, 2010			--

Box Turtle

/03 ROS 与 Ubuntu 的关系

ROS 通常部署在 Ubuntu 系统上运行。Ubuntu 作为底层操作系统，为 ROS 提供软件运行环境；不同 ROS 发行版通常对应特定的 Ubuntu 版本，以保证兼容性和稳定性。

ROS



ROS2



22.04



ubuntu

20.04



ubuntu

18.04

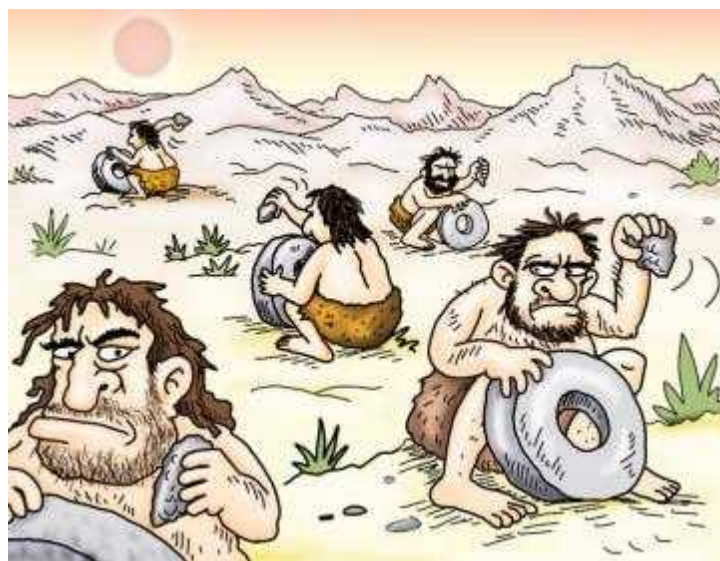
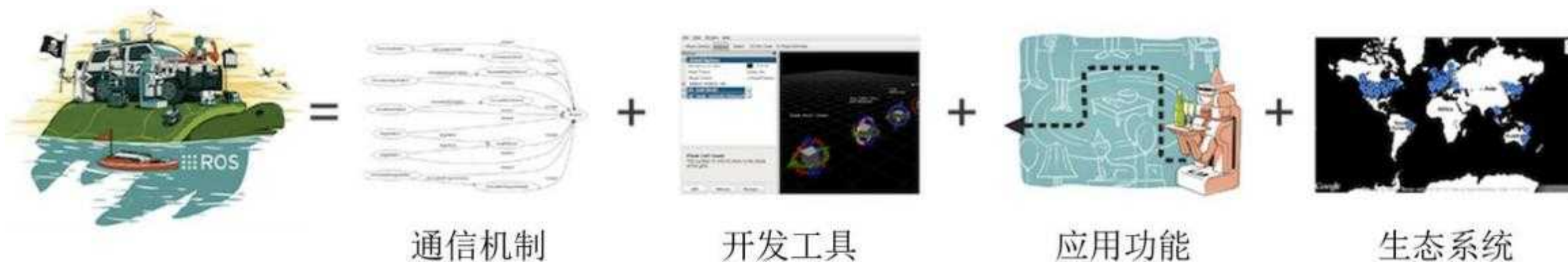


ubuntu

本课堂上使用：

Ubuntu20.04(focal)+ROS1(Noetic)

/03 ROS是什么



传统模式

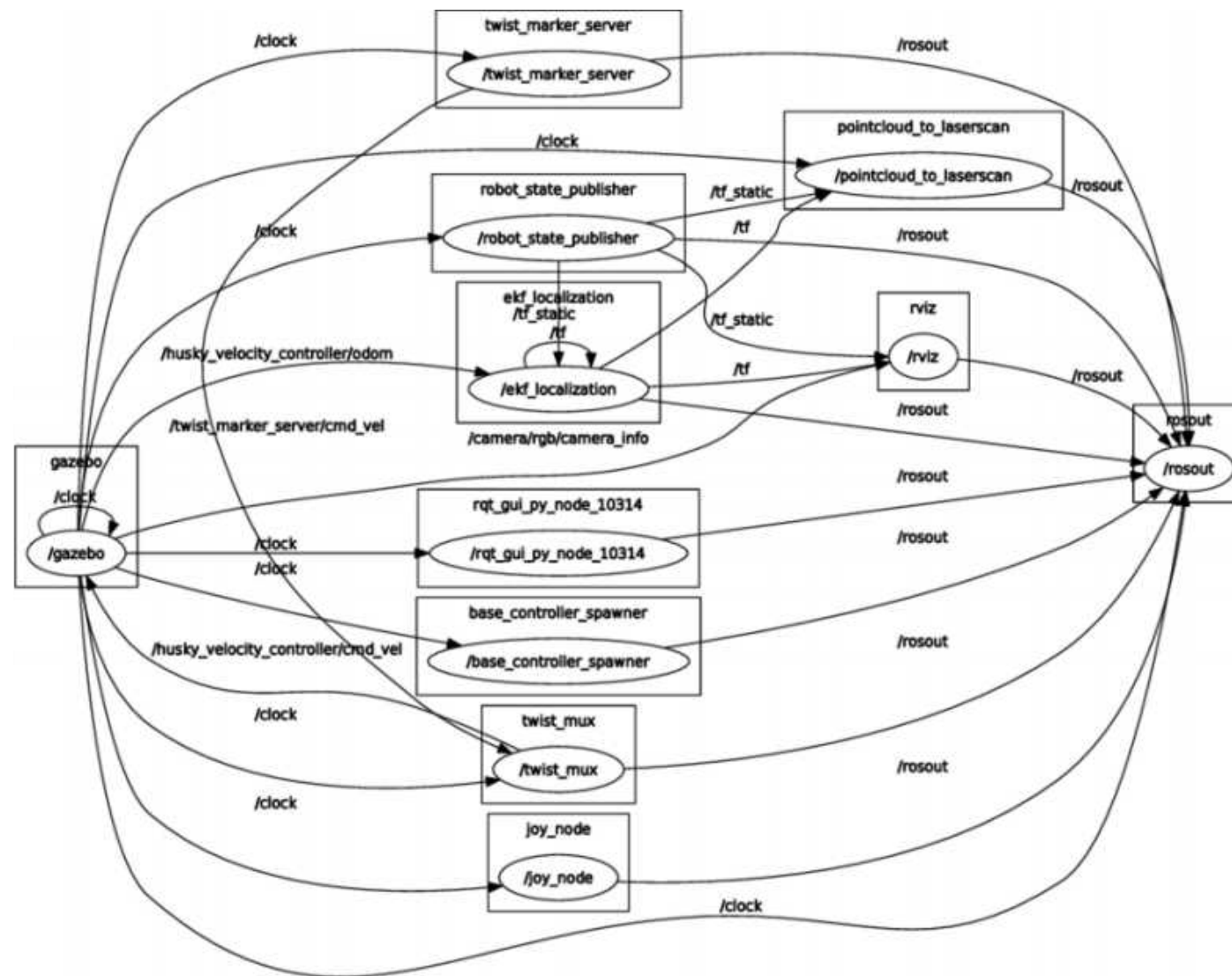


现代模式

ROS 是机器人开发中最常用的软件框架之一，用来提高机器人研发中的软件复用率

/03 ROS通信机制

松耦合分布式通信



/03 ROS中的开发工具

WORKSPACES

Create Workspace

```
mkdir catkin_ws && cd catkin_ws
wstool init src
catkin_make
source devel/setup.bash
```

Add Repo to Workspace

```
roscd; cd ../src
wstool set repo_name \
--git http://github.com/org/repo_name.git \
--version=kinetic-devel
wstool up
```

Resolve Dependencies in Workspace

```
sudo rosdep init # only once
rosdep update
rosdep install --from-paths src --ignore-src \
--rosdistro=${ROS_DISTRO} -y
```

PACKAGES

Create a Package

```
catkin_create_pkg package_name [dependencies ...]
```

Package Folders

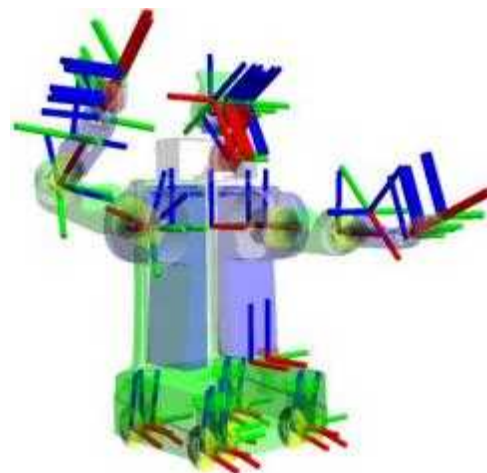
include/package_name	C++ header files
src	Source files: - Python libraries in subdirectories
scripts	Python nodes and scripts
msg, srv, action	Message, Service, and Action definitions

Release Repo Packages

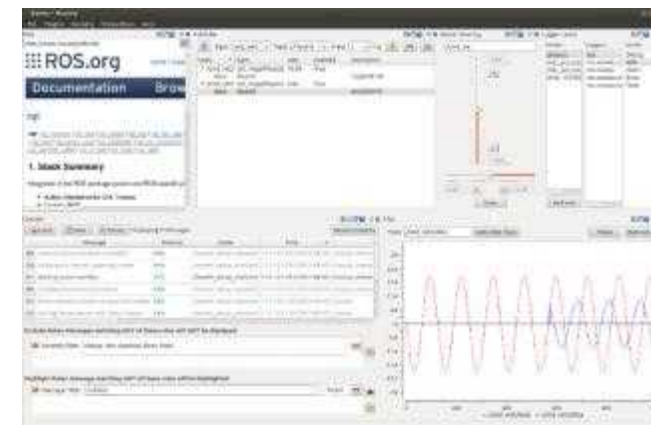
```
catkin_generate_changelog
# review & commit changelogs
catkin_prepare_release
bloom-release --track kinetic --ros-distro kinetic repo_name
```

Reminders

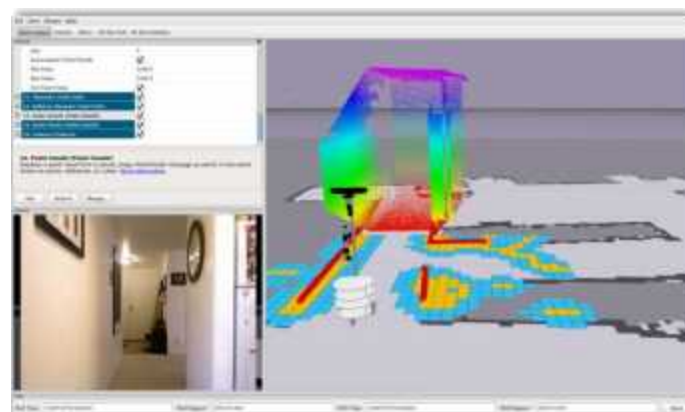
- Testable logic
- Publish diagnostics
- Desktop dependencies in a separate package



TF坐标变换



QT工具箱



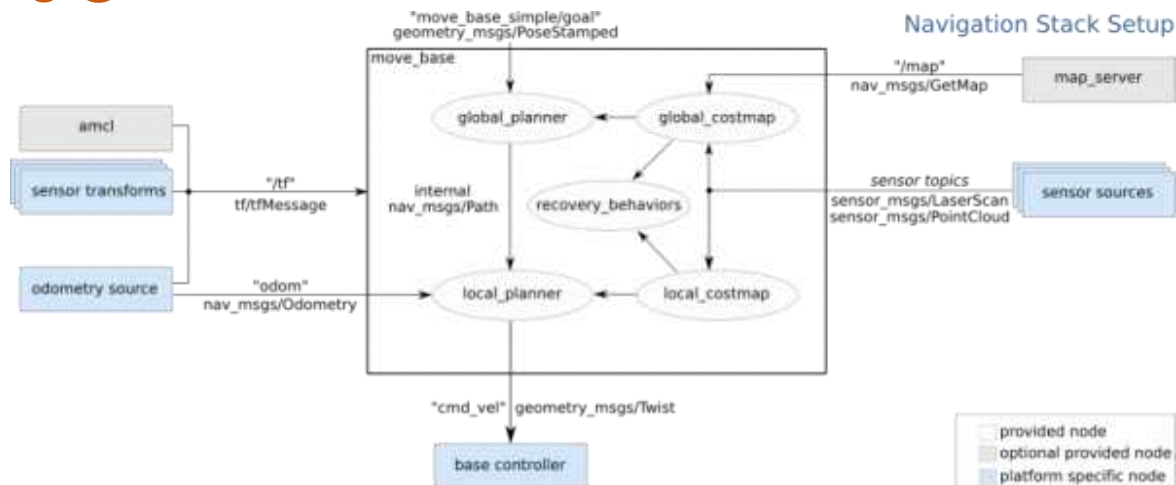
Rviz



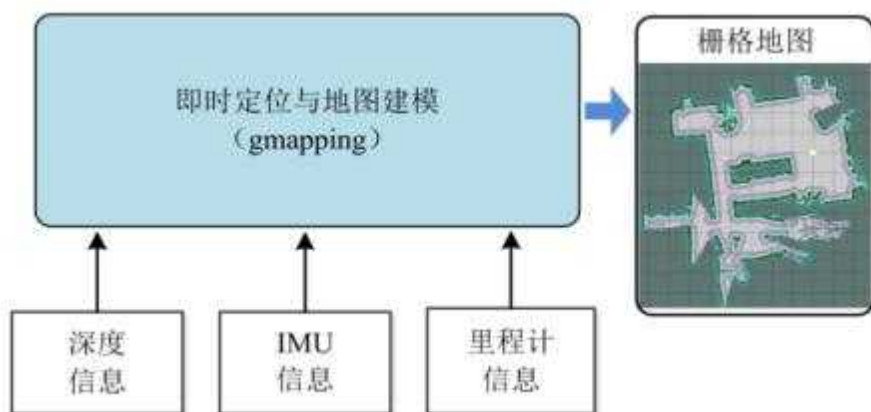
Gazebo

命令行&编译器

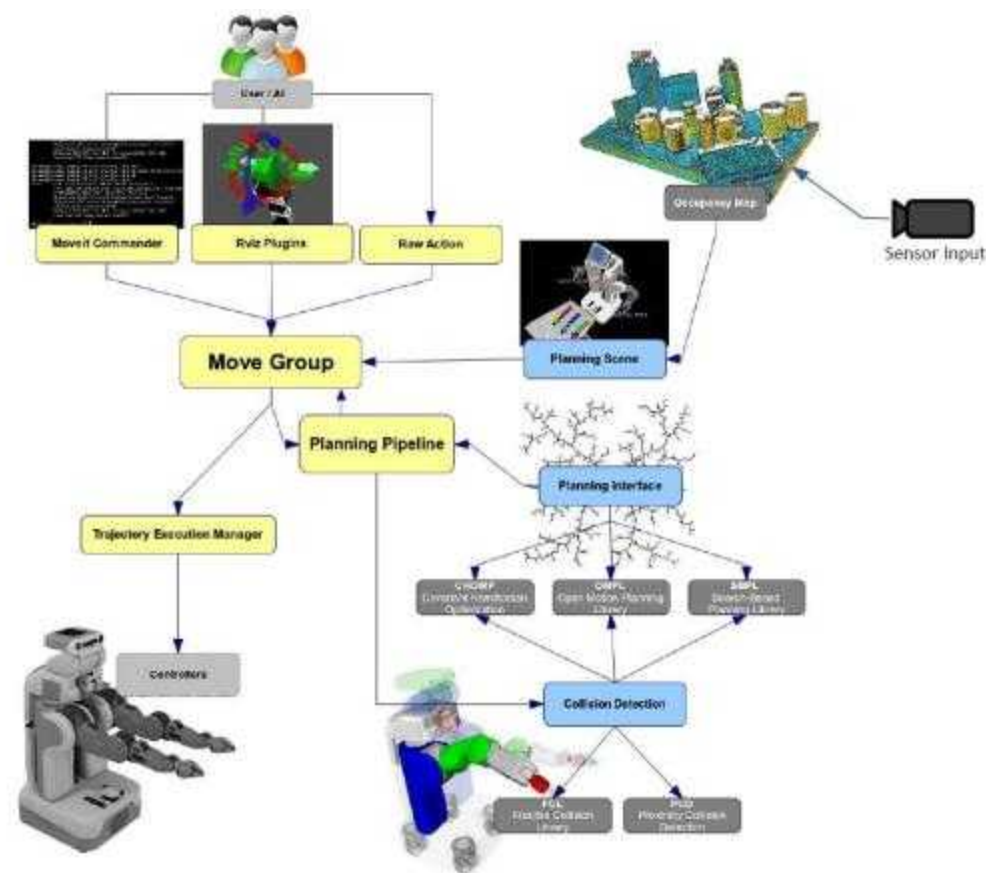
/03 ROS中的应用功能



Navigation



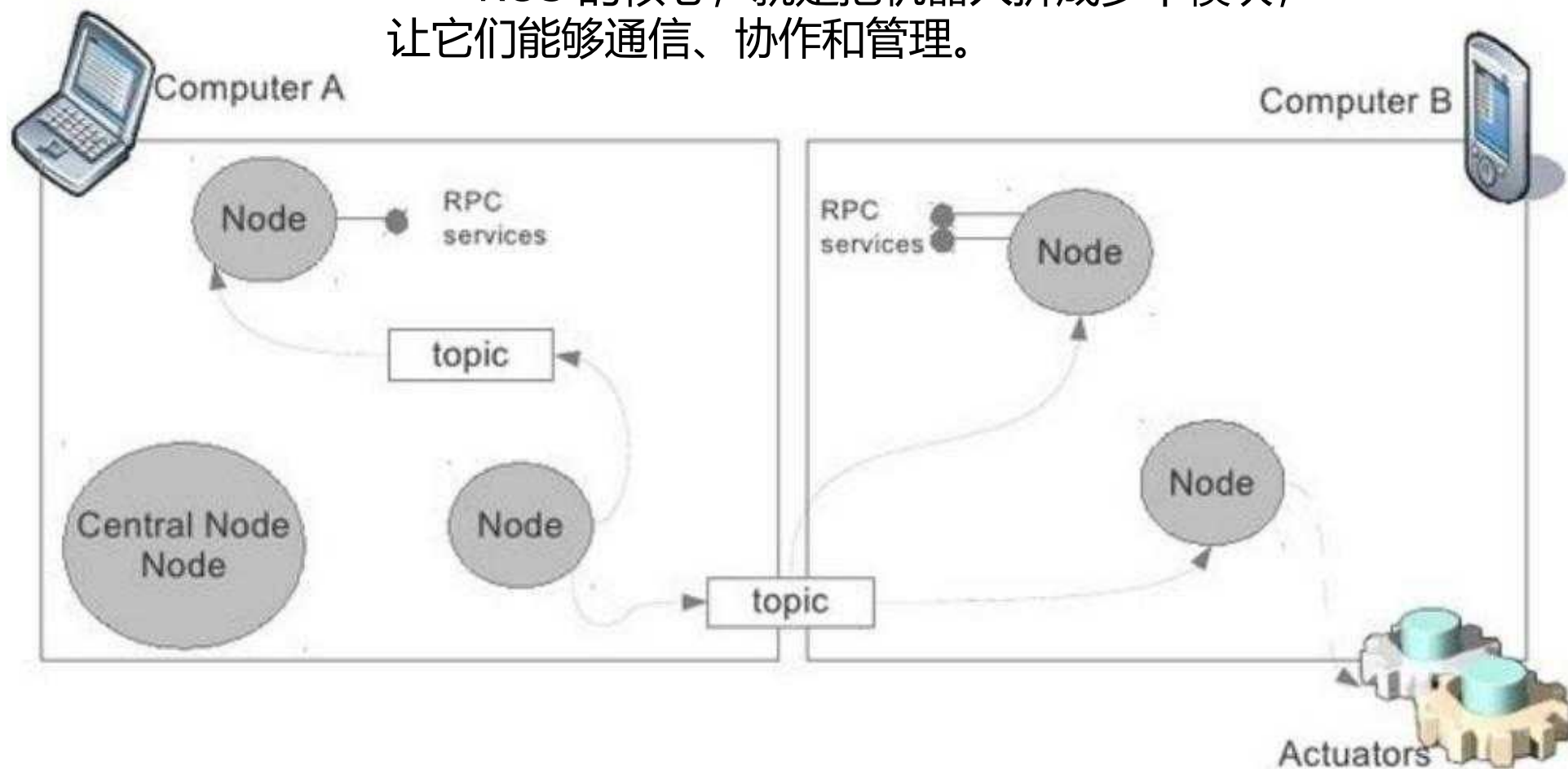
SLAM



Move It!

/03 ROS核心概念

ROS 的核心，就是把机器人拆成多个模块，
让它们能够通信、协作和管理。



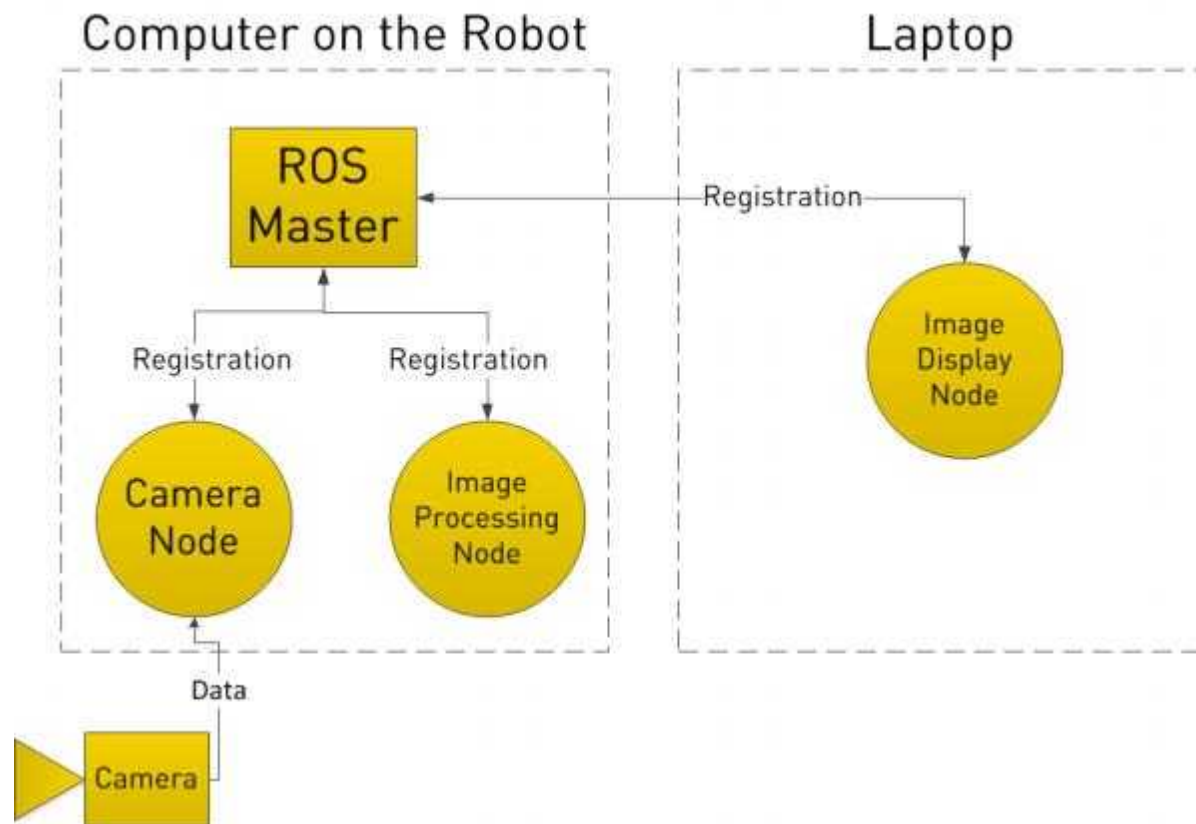
/03 节点与节点管理器

■ 节点 (Node) —— 执行单元

- 执行具体任务的进程、独立运行的可执行文件;
- 不同节点可使用不同的编程语言, 可分布式运行在不同的主机;
- 节点在系统中的名称必须是唯一的。

■ 节点管理器 (ROS Master) —— 控制中心

- 为节点提供命名和注册服务;
- 跟踪和记录话题/服务通信, 辅助节点相互查找、建立连接;
- 提供参数服务器, 节点使用此服务器存储和检索运行时的参数。



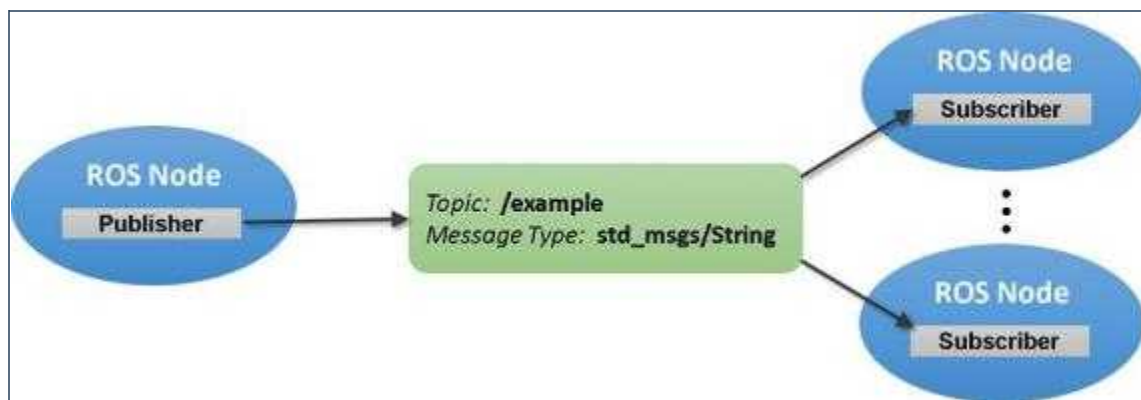
/03 话题通信

■ 话题 (Topic) ——异步通信机制

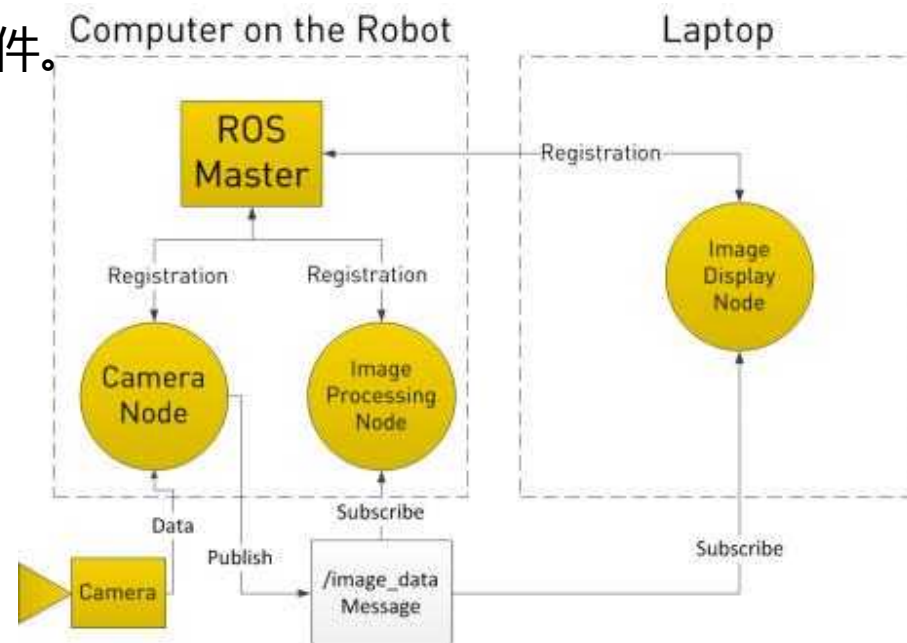
- 节点间用来传输数据的重要总线;
- 使用发布/订阅模型, 数据由发布者传输到订阅者, 同一个话题的订阅者或发布者可以不唯一。

■ 消息 (Message) ——话题数据

- 具有一定的类型和数据结构, 包括ROS提供的标准类型和用户自定义类型;
- 使用编程语言无关的.msg文件定义, 编译过程中生成对应的代码文件。



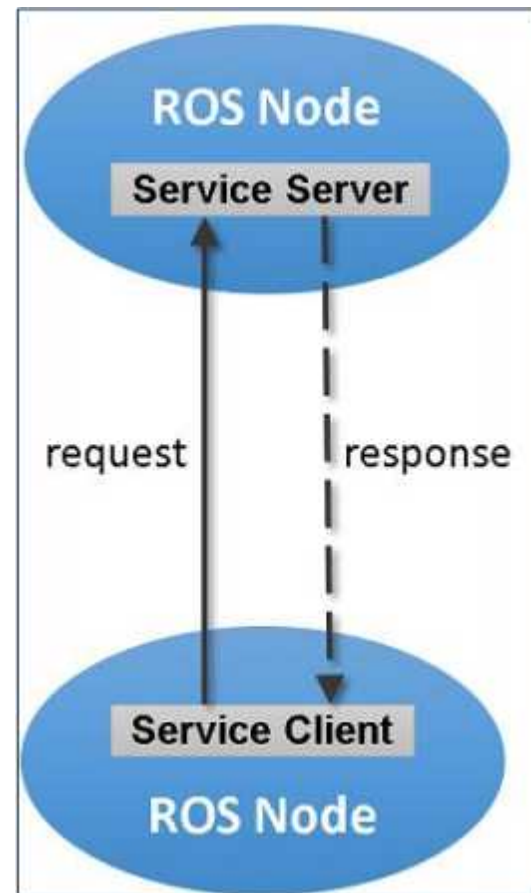
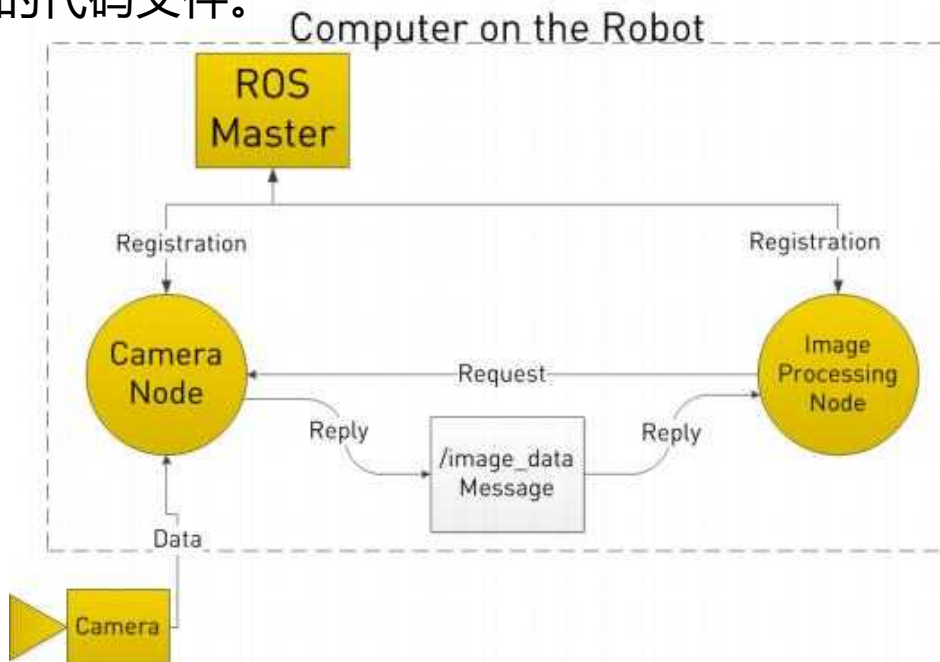
话题模型 (发布/订阅)



/03 服务通信

■ 服务 (service) / 同步通信机制

- 使用客户端 **服务器** (C/S) 模型, 客户端发送请求数据, 服务器完成处理后返回应答数据;
- 使用编程语言无关的.srv文件定义请求和应答数据结构, 编译过程中生成对应的代码文件。

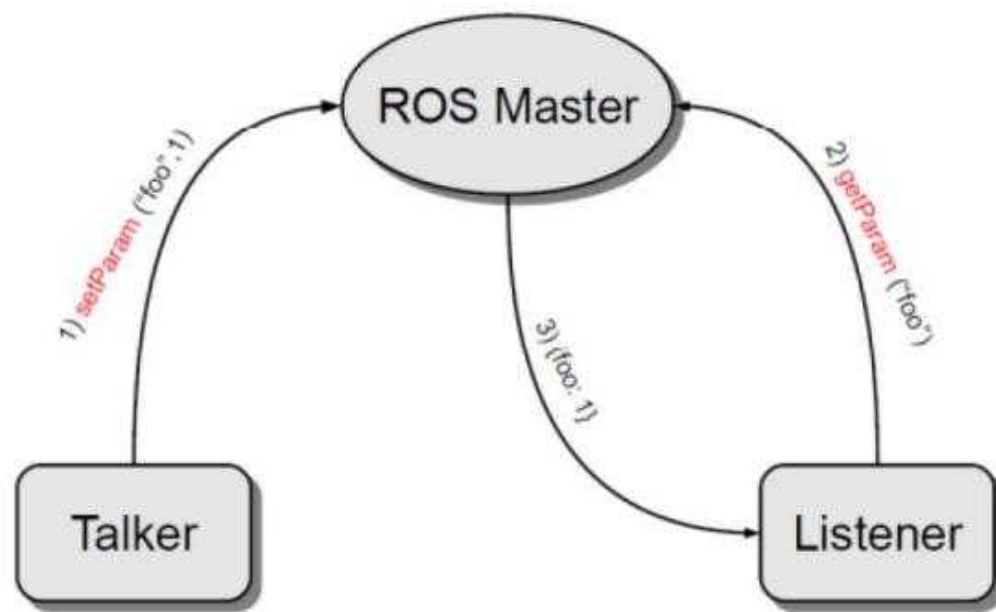


服务模型 (请求/应答)

/03 参数

■ 参数 (parameter) —— 全局共享字典

- 可通过网络访问的共享、多变量字典;
- 节点使用此服务器来存储和检索运行时的参数;
- 适合存储静态、非二进制的配置参数, 不适合存储动态配置的数据。



参数模型 (全局字典)

/03 文件系统

■ 功能包 (package)

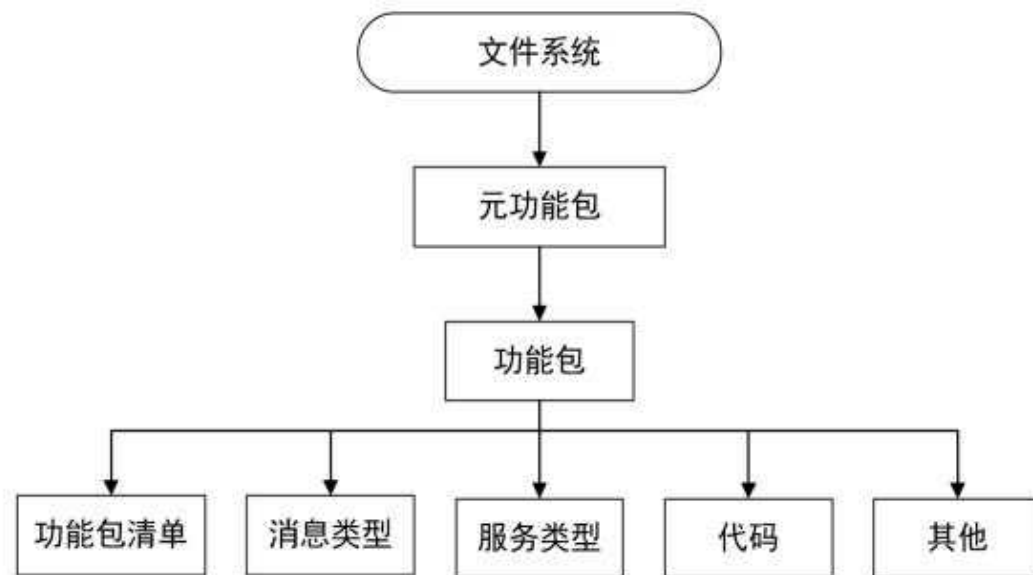
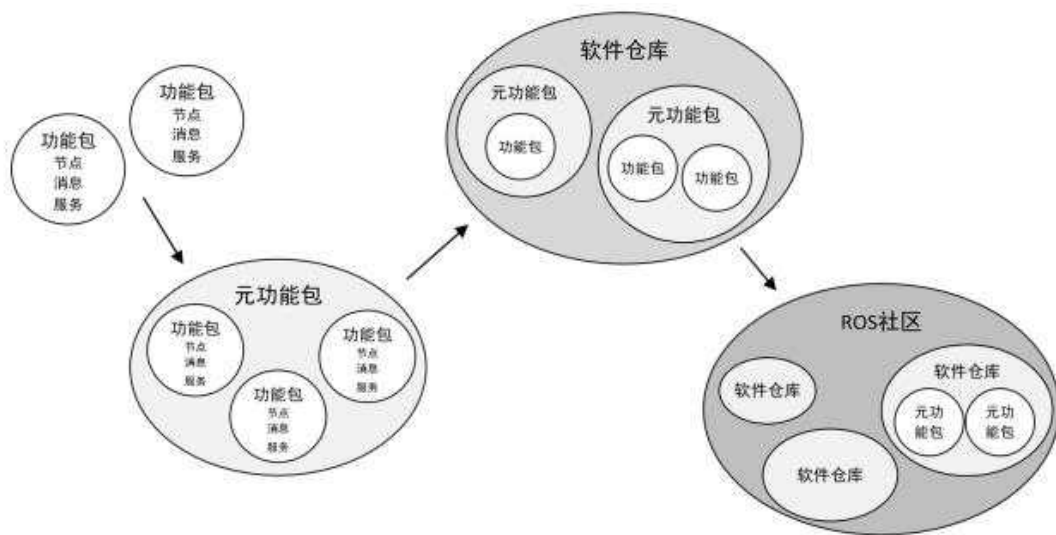
- ROS软件中的基本单元, 包含节点源码、配置文件、数据定义等

■ 功能包清单 (Package manifest)

- 记录功能包的基本信息, 包含作者信息、许可信息、依赖选项、编译标志等

■ 元功能包 (Meta packages)

- 组织多个用于同一目的功能包



/04 实验介绍

整体设计								
硬件平台搭建					实验方案设计			
网络端系统			网络连接模式		无人驾驶		攻防实践	
轮式机器人	上位机	攻击机	单机	局域网	理论	实操	工具	实战
					ROS 入门 无人驾驶 ...	SLAM 建图 与导航 ...	Wireshark Kali ...	抓包 入侵 ...
					智能机器人流量分析 ARP、DoS 网络攻击的实现 ...			

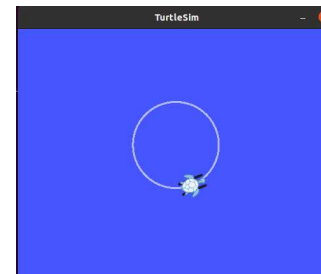
/04 实验介绍 —— AI驱动的无人驾驶与智能控制

项目 实验名称	实验目的	实验内容
实验一 ROS 初始化	深入理解Turtlesim的内容， 生动了解ROS基本概念， 熟练使用ROS命令。	1、运行ROS节点相关指令，创建节点并分析节点信息，理解ROS中节点的概念。 2、运行ROS服务相关指令，查看服务并利用spawn服务新建小乌龟，理解ROS中Service的概念；理解ROS中Topic的概念。 3、创建自己的工作空间和功能包，运行提供的程序，并使用rqt可视化工具观察现象。从而理解如何构建、编写运行代码的工具和库。
实验二 机器人连接和远程控制	建立Turtlebot3和控制机网络连接，达到双向通讯（控制机和小车）的效果。	1、本实验采用Turtlebot3 Burger小车，熟悉该车充电、开机、连接显示屏操作。 2、在控制机上与小车建立网络连接。 3、利用网络连接，向小车发布命令，远程控制小车。
实验三 SLAM地图构建和导航	认识并使用路径规划SLAM（同步定位与地图构建）技术，实现两点间自动规划路线，自主导航。	1、首先了解SLAM的基本概念。 2、根据实验二连接小车后，向小车发送指令，利用ROS现成的SLAM功能包建图。 3、读取地图文件，并基于地图实现导航。
实验四 机器人循线跟踪	在Gazebo中创建一个可以使用相机来跟随地面上的轨迹的机器人，视觉导航。	1、在Gazebo中创建一个有黄线地图和waffle机器人的环境。 2、用python程序订阅图像话题，图像由虚拟机器人的相机返回。 3、将图像订阅信息用opencv库处理，获取黄线路线中心。 4、用程序实现虚拟小车的循线导航。

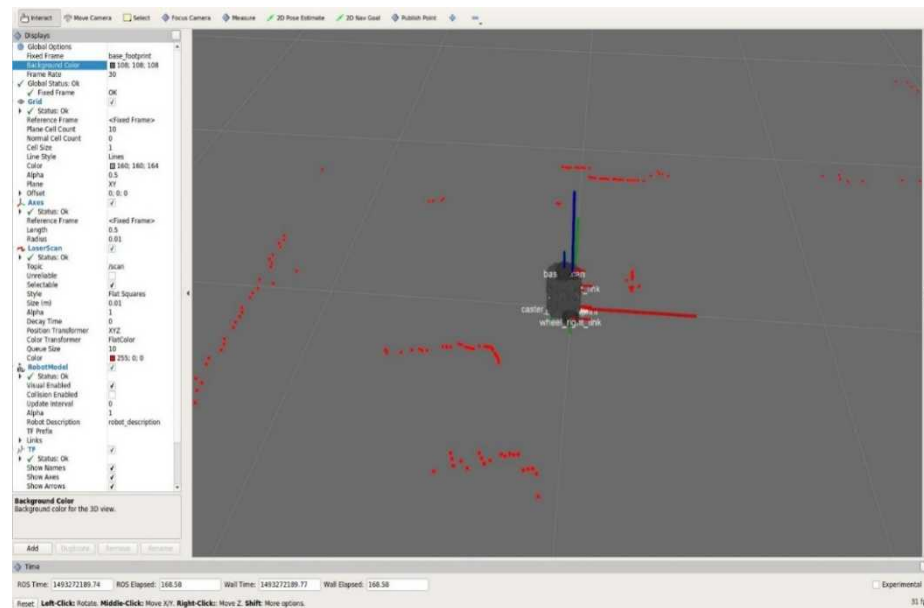
/04 实验介绍 —— AI驱动的无人驾驶与智能控制

```
^Ca2205@ubuntu:~$ rostopic pub -r 1 /turtle1/cmd_vel geometry_msgs/Twist "linear:  
  x: 3.0  
  y: 0.0  
  z: 0.0  
angular:  
  x: 0.0  
  y: 0.0  
  z: 2.0"
```

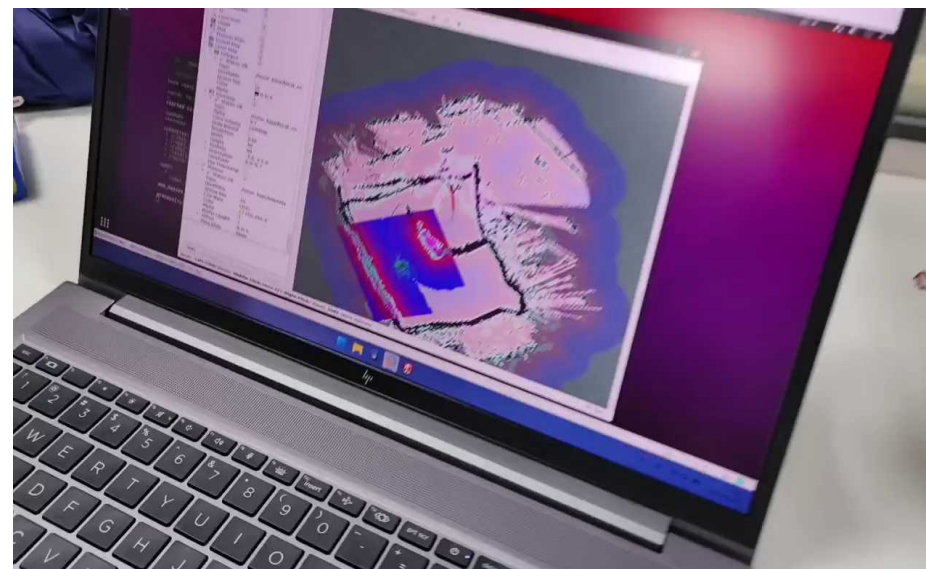
控制小车



ROS系统初始化



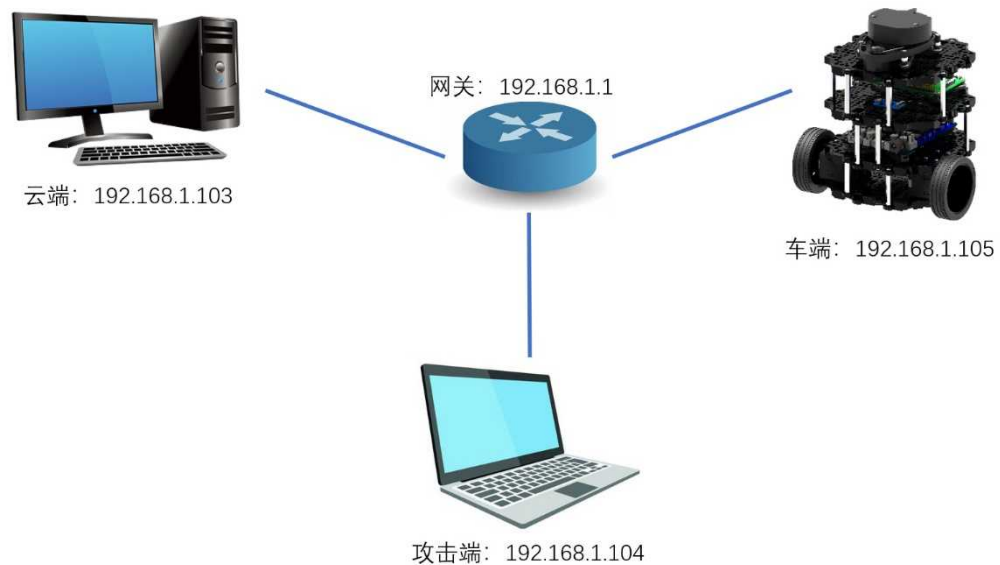
雷达传感器



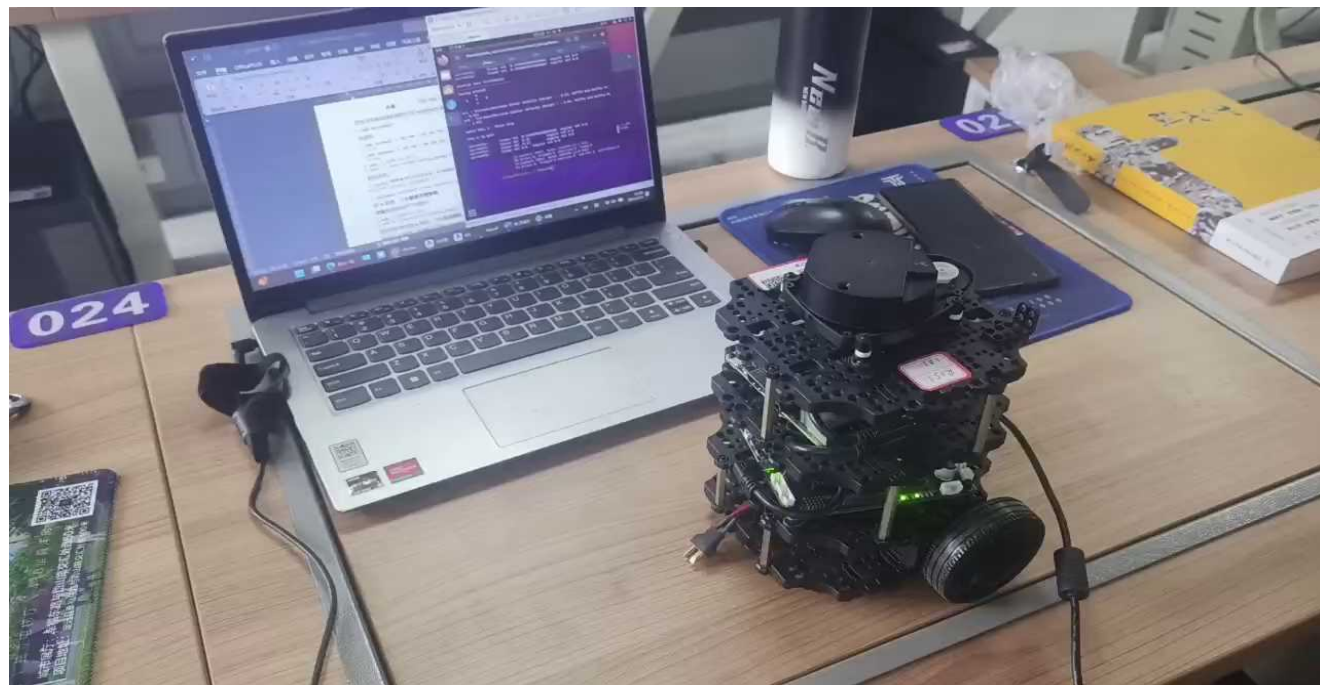
/04 实验介绍 ——车联网与AI模型安全攻防实践

项目 实验名称	实验目的	实验内容
实验五 ARP 中毒	利用 ARP（地址解析协议） 欺骗干扰命令的正常执行，并了解 TCP协议 。	1、了解ARP攻击的基本概念。 2、分别使用kali中的arp spoof、python中的scapy库实行arp攻击。 3、用python中的dpkt、pcap库截获并分析报文。
实验六 ARP 中间人攻击	在 ARP中毒的基础上 ，在攻击机上实现 报文截获和篡改 ；对ROS1.0中 明文传输 进行报文数据修改并重放数据包；把小车前进改后退；左转改为右转。	1、先实现 ARP中毒 ，再在攻击机上分析截获的远程控制小车时的tcp报文。 2、使用下列工具篡改通讯数据包，使小车行为错乱。 (1) 网络扫描工具nmap: apt-get install nmap; (用于网络情况侦查) (2) ARP欺骗工具dsniff; 数据包抓取及分析工具wireshark (3) 数据包重放工具mitmproxy: pip3 install mitmproxy。
实验七 DOS 拒绝服务攻击	DOS（拒绝服务攻击） 使目标系统的 资源耗尽 ，导致 服务中断或停止 ，从而使用户无法正常使用。	1、分析ros中可以被攻击的服务。 2、侦查网络环境，使用hping3工具来进行拒绝服务攻击。
实验八 RSA 加密与通讯	使用 RSA(非对称加密算法) 加密进行传输过程中信息的保护，以实现对 中间人攻击等篡改信息的防御 。	非对称加密算法（公钥加密方式） RSA加密与解密分别用不同的密钥 ，公钥用于加密，私钥用于解密。 1、主机与小车间公私钥的生成与传输。 2、对传输信息进行加密与解密。

/04 实验介绍 ——车联网与AI模型安全攻防实践



中间人攻击网络拓扑结构



/04 实验介绍 ——车联网与AI模型安全攻防实践

实验九 车联网服务端账号暴力破解实验

随着车联网技术的快速发展，车辆与服务端的通信安全性成为重要议题。服务端账号的安全性直接关系到车辆数据的隐私和系统稳定性。暴力破解是一种常见的攻击手段，攻击者通过尝试大量可能的密码组合来获取合法用户的访问权限。本实验旨在通过模拟暴力破解攻击，帮助学生理解其原理、危害及防御措施。

实验设计分为两个部分：

- 1) **基本原理实现**：云端（Docker容器）账号user1密码从固定密码字典选取，学生根据密码字典使用工具或编写代码对云端账号user1进行暴力破解，让学生理解暴力破解的基本流程和工具使用。
- 2) **综合进阶实践**：云端（Docker容器）账号user2密码根据学生个人信息（姓名、学号、电话等）随机生成，学生在**人工智能算法辅助下根据已知信息编写运行脚本得到可能的密码组合字典**，使用生成的字典进行暴力破解。

通过本实验，学生可以学习到**暴力破解的基本原理和危害**，**意识到个人信息安全的重要意义**，**加深对人工智能算法的理解**，并进一步学习如何设计更安全的认证机制。

/04 实验介绍 ——车联网与AI模型安全攻防实践

实验十 双目相机识别攻击

无人驾驶视觉系统依赖的深度学习模型（如卷积神经网络CNN）可能存在潜在漏洞。设计了一种针对限速牌的对抗样本攻击方法，通过巧妙添加特定噪声（如虚线）干扰车载双目相机的图像识别，使模型将修改后的限速牌（如“8”）误判为其他数值（如“6”），或者各数字因为虚线误判为“无”，最终将“80km/h”误判为“8km/h”或者“0km/h”。

演示视频

什么是智能体 (Agent)

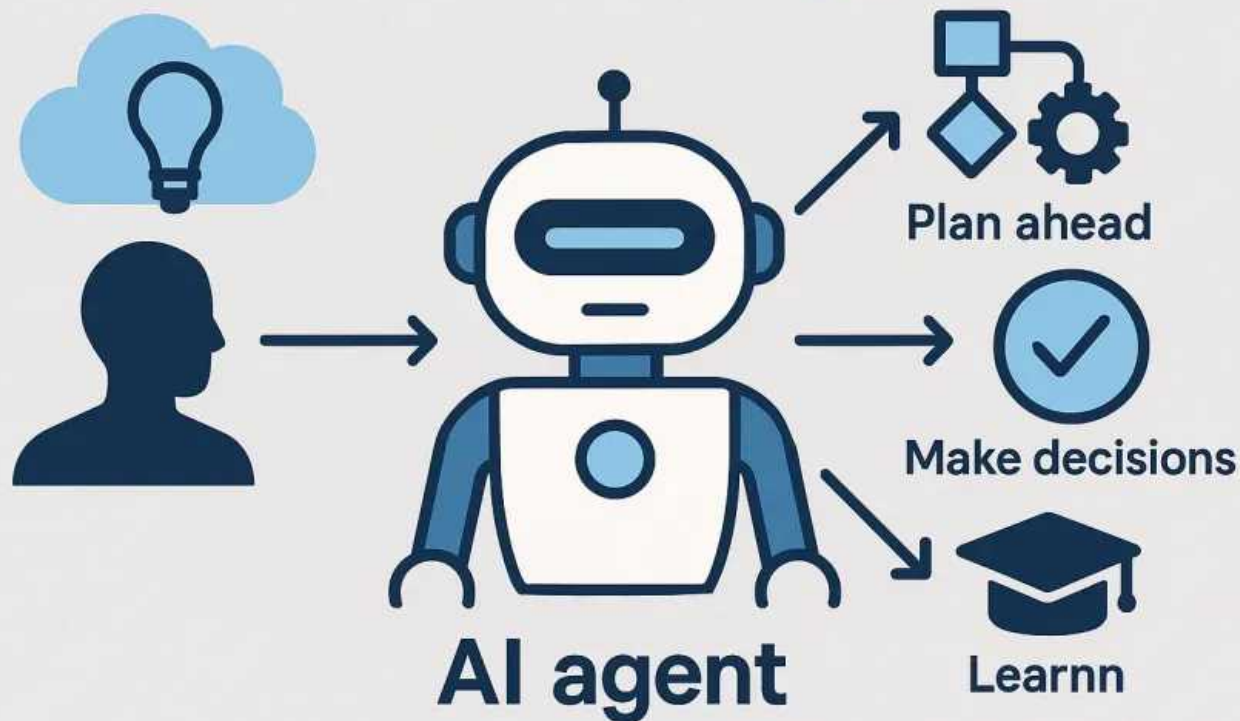
传统大模型更像“问答助手”

VS

智能体 (Agent) 不仅能理解任务，还能规划步骤、调用工具、执行操作。它可以连接浏览器、文件、邮件、日历等外部环境，完成更复杂的任务

智能体的关键区别，不是“更会聊天”，而是“**更会做事**”

What are AI Agents?



Manus: 面向通用任务执行的 AI 智能体

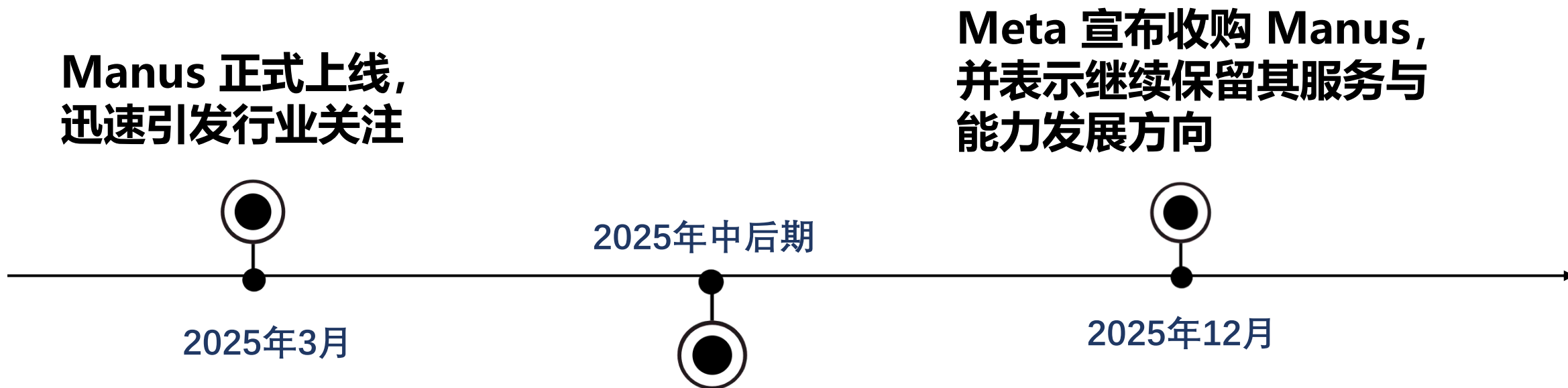


Manus 的创立宗旨是创建基于大型语言模型 (LLM) 的、能够独立运行的人工智能代理。

Manus 被誉为人工智能发展史上的一个**转折点**，因为它能够完全无需人类直接干预即可运行，并自主完成复杂的任务，包括编写和部署代码。



Manus发展时间线



Manus创始人——肖弘

创始人肖弘和早期合伙人们来自**华中科技大学**，没有海外留学的光环，也没有大厂高管的履历，从一间民居开始，筚路蓝缕摸爬滚打，历经成长和迭代，做出了令国内外各大厂竞相模仿与致敬的产品——开一时之风，定义了 AI 时代或许最重要的 Agent 产品形态。



团队虽然不进行模型训练，却领先地意识到，对用户的深刻理解与卓越的产品工程能力才是这个时代高度的稀缺。

这些能力或许常不被视为「核心技术」，却是一家公司和一款产品走向成功的决定性因素。事实证明了这一点——自发布以来，**Manus** 气势如虹地不断刷新着全球 AI 产品用户和收入增长的最快纪录。

OpenClaw: 什么是个人智能体

<https://github.com/openclaw/openclaw>

 OpenClaw — Personal AI Assistant



EXFOLIATE! EXFOLIATE!

BUILD **PASSING** RELEASE **V2026.3.12** DISCORD **23K ONLINE** LICENSE MIT

OpenClaw is a *personal AI assistant* you run on your own devices. It answers you on the channels you already use (WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage, BlueBubbles, IRC, Microsoft Teams, Matrix, Feishu, LINE, Mattermost, Nextcloud Talk, Nostr, Synology Chat, Tlon, Twitch, Zalo, Zalo Personal, WebChat). It can speak and listen on macOS/iOS/Android, and can render a live Canvas you control. The Gateway is just the control plane — the product is the assistant.

If you want a personal, single-user assistant that feels local, fast, and always-on, this is it.

[Website](#) · [Docs](#) · [Vision](#) · [DeepWiki](#) · [Getting Started](#) · [Updating](#) · [Showcase](#) · [FAQ](#) · [Wizard](#) · [Nix](#) · [Docker](#) · [Discord](#)

Preferred setup: run the onboarding wizard (`openclaw onboard`) in your terminal. The wizard guides you step by step through setting up the gateway, workspace, channels, and skills. The CLI wizard is the recommended path and works on macOS, Linux, and Windows (via WSL2; **strongly recommended**). Works with npm, pnpm, or bun. New install?

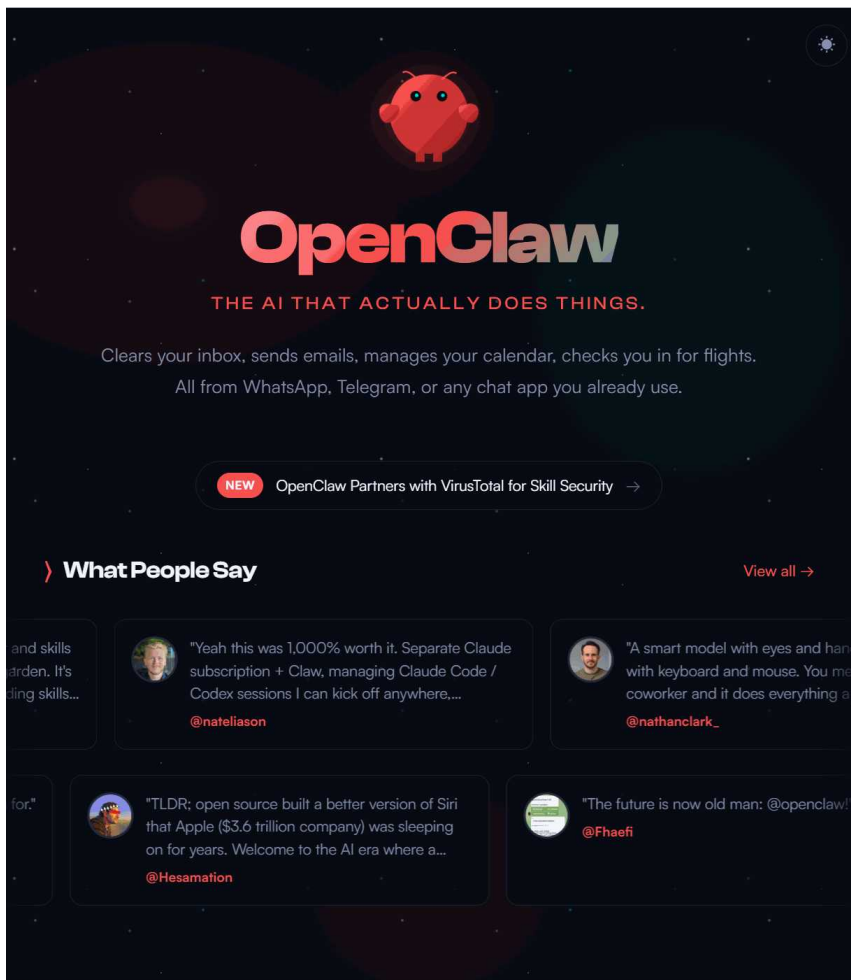
Start here: [Getting started](#)

OpenClaw 是一个当前较受关注的 **开源个人智能体 (Personal AI Assistant)** 。

主要特点：

- **开源可扩展**：代码公开，便于学习与二次开发
- **本地运行/自托管**：可以运行在自己的设备或服务上，控制权更强
- **多平台接入**：支持多种消息和交互平台，如 Telegram、Slack、Discord 等
- **任务执行能力**：能够处理消息、调用工具、完成自动化任务，而不仅是聊天

OpenClaw的应用价值与安全启示



典型价值：

- 提升重复性任务处理效率
- 支持个性化、本地化部署
- 适合作为开源智能体学习与研究案例



需要关注的**安全问题**：

- 智能体权限越高，潜在风险越大
- 若能访问消息、文件或外部平台，就需要重视**权限控制**
- 本地部署虽然更可控，但也需要做好**配置安全、访问隔离和更新维护**

OpenClaw 的热门，不仅因为它“更能做事”，也因为让我们更加重视智能体的**安全**边界。

/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



在2025年组织学生团队开展了智慧教学平台设计/AI智能体设计

本项目针对《机器人与安全》课程教学资源分散、缺乏智能化支撑的痛点，旨在开发一个深度定制化的智慧教学平台。平台整合实验指导、代码、视频等资源，并创新性嵌入“AI助教”智能体，提供智能出题、自动评测及ROS调试与安全攻防等专业问答功能，构建“资源-互动-反馈”的教学闭环。

旨在应对《机器人与安全》课程教学中的关键挑战：现有的实验指导书、示例代码、视频等宝贵资料虽已应用，但尚未实现平台化与集中化管理，缺乏支撑“随时学、动态学、个性学”的数字化资源体系。

平台建设的两大核心任务

一、构建一体化的课程教学平台

整合所有教学资源并建立互动社区，以提升资源利用与沟通效率；

二、开发深度嵌入的“AI助教”智能体

实现智能出题、自动评测与专业问答，推动“人工智能+”与实验教学的深度融合，从根本上提升教学效率与个性化水平。

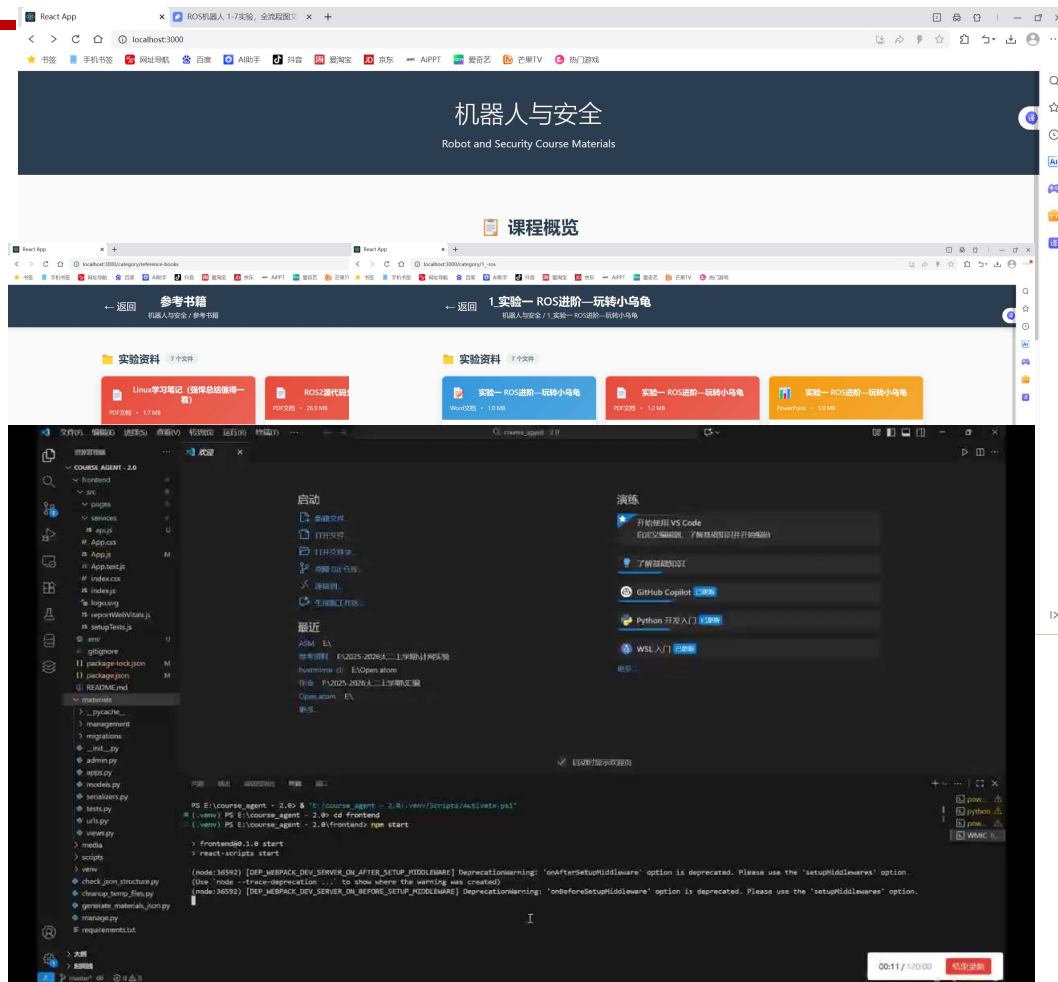
/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计/AI智能体设计模块一

模块一：在线学习资源板块

- 1.系统整合了机器人与安全领域的全套课程资料。
- 2.平台提供涵盖核心知识点和实验流程的完整讲义与教学PPT，以及丰富的配套实验代码与推荐阅读书籍，所有文档与书籍均支持在线预览与直接下载。
- 3.配备了详尽的实验演示视频，完整呈现操作流程与关键细节，该部分内容提供下载服务。通过该在线学习资源板块，为学习者构建一个高效便捷的知识库，辅助深化理论理解与实践能力。



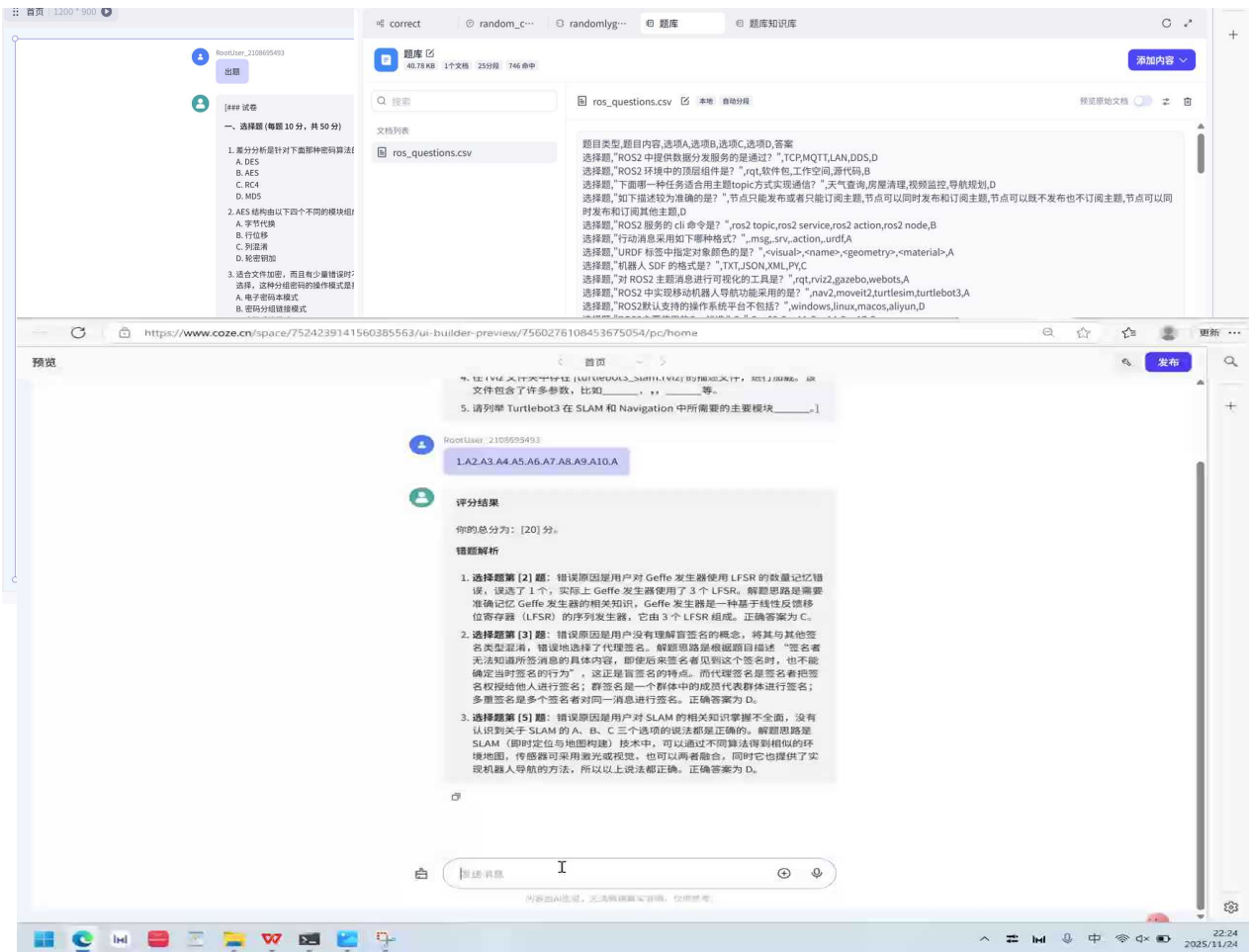
/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计/AI智能体设计模块二

模块二：自动化出题系统

- 1.用coze创建模式编写的自动化出题系统
- 2.其功能包括从题库中随机抽取5道选择题，5道填空题组成一份试卷，通过输入出题等类似字样即可调用该功能。
- 3.该系统还可以在用户作答完毕并上传答案后进行批改评分，并给出错题的解析，通过输入答案（记得标题号）并发送给智能体即可调用该功能。
- 4.自动化出题系统的完整工作流，包括随机出题，组合试卷，以及批改功能。



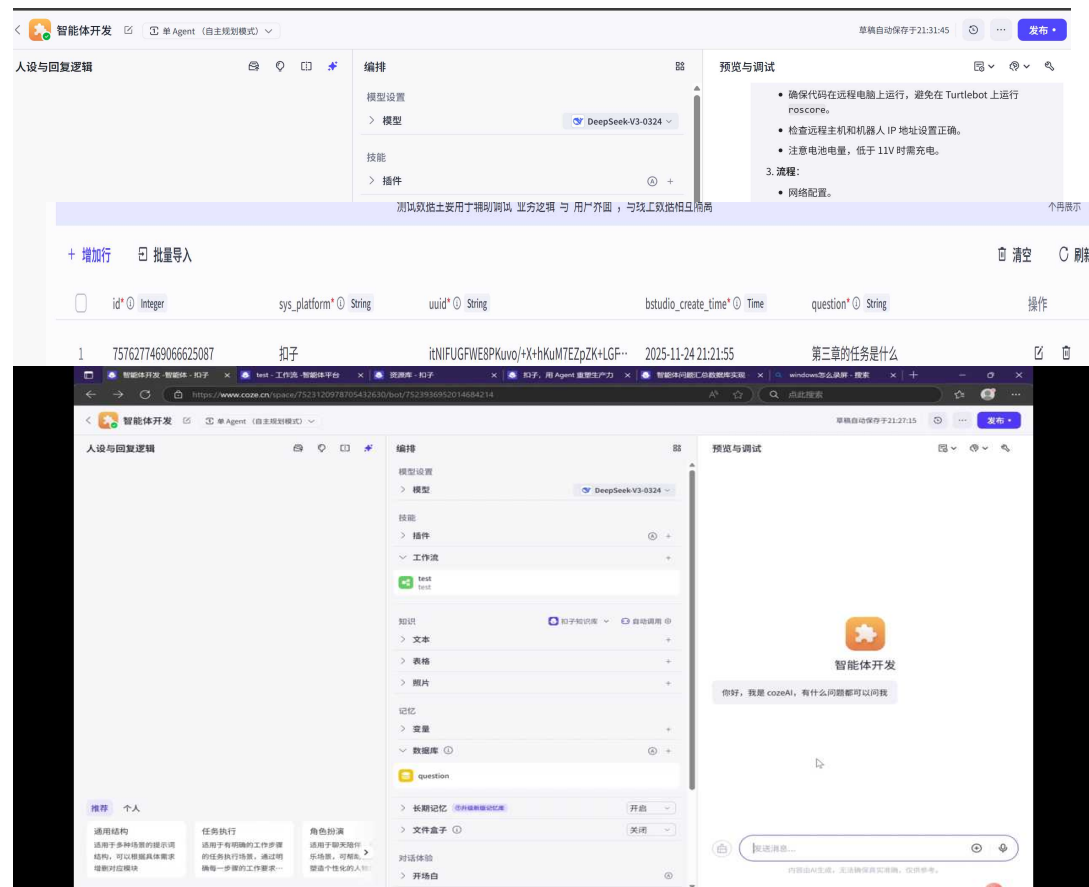
/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计/AI智能体设计模块三

模块三：互动社区

- 1.帮助回答学生们的问题，包括但不限于课内课件的分析与罗列、具体问题的解释及给出的方法。
- 2.在知识库中放有每节课的课件，文档或者ppt可以上传。智能体会分析课件中的内容，给出相应的问答。
- 3.学生问的问题可以在数据库中体现，这样可以在后台看到学生们的集中问题在哪里，从而重点关注，并在课件上做出改进。



/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计/AI智能体设计 架构和功能介绍

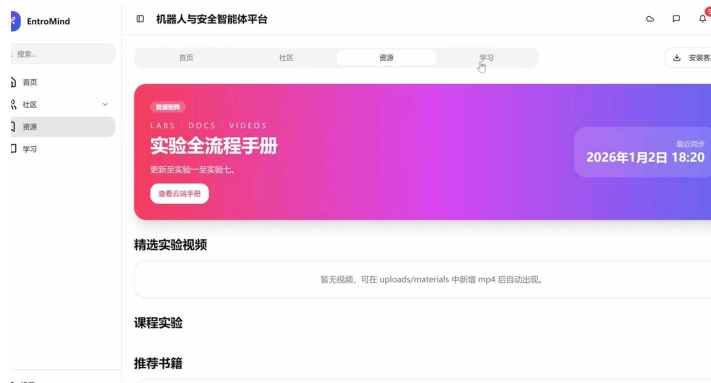
整体架构:

Django 后端 (mywebsite) 提供用户、论坛与资料库 API;

Next.js 前端 (Course-Agent/creative) 提供登录/注册、资料编辑与创意工作台界面, 默认通过 Cookie 会话调用后端。

主要服务

- 1.用户与权限: 自定义用户模型, 支持昵称、安全问题与答案、头像、管理员/根管理员标记, 登录/注册/登出/找回密码、昵称设置, 参见 `core/views.py`。
- 2.论坛系统: 论坛创建、公开/审核控制、浏览计数、点赞切换、评论增删、搜索/排序、置顶/加精, 后台审核与权限管理, 路由集成见 `core/urls.py`。
- 3.资料库 API (只读): 分类/项目/附件三级数据, 支持搜索、过滤、排序、下载、预览与统计; 基于 `data/materials.json` 的目录聚合与文件代理/HTML 预览, 见 `resources/views.py`。



/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计/AI智能体设计

项目创新点：

深度定制化

精准服务于本课程知识体系与实验场景；

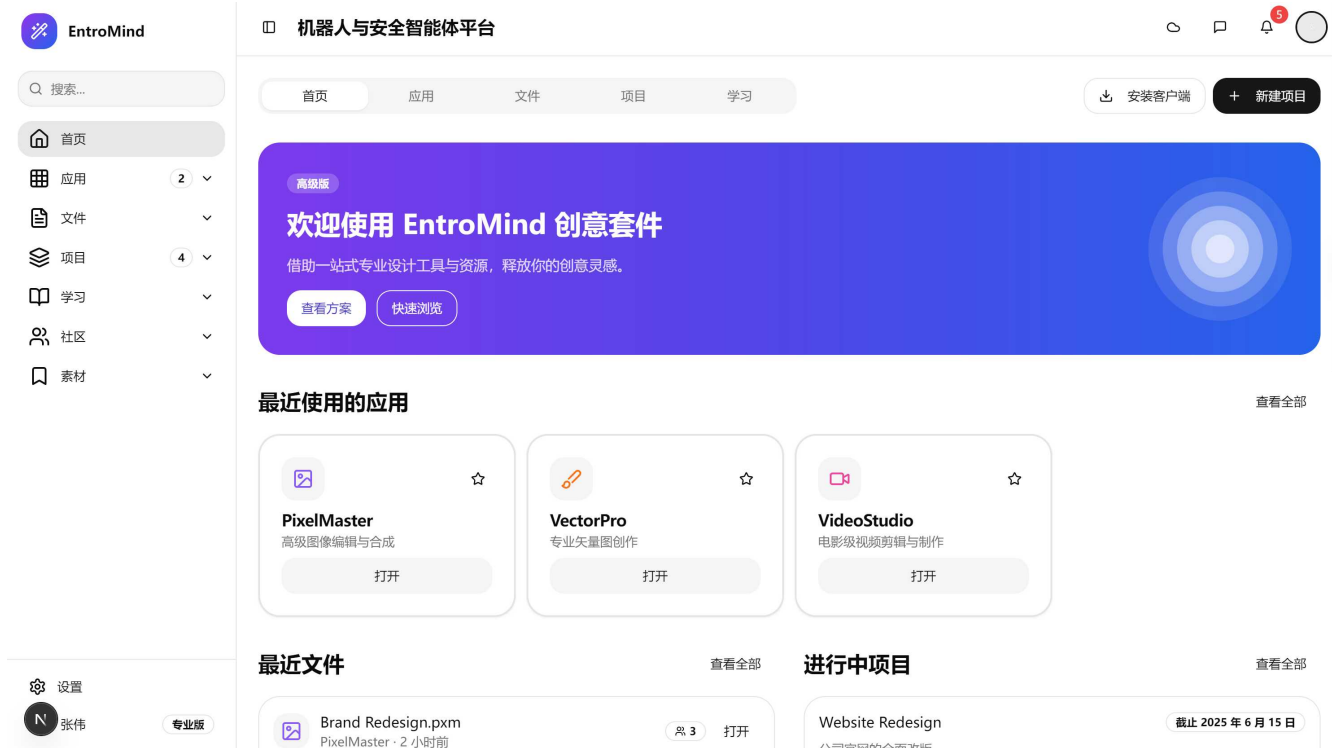
轻量智能化

采用敏捷开发模式快速落地核心AI功能；

迭代优化性

通过数据驱动与社区共建，实现平台的

持续优化



/05 智慧教学平台/AI智能体 设计



智慧教学平台设计创新点

1. “深度定制化”的资源整合与教学闭环

平台并非通用框架的直接套用，而是针对“机器人安全”课程的知识体系、实验环境与安全攻防场景进行深度定制。它不仅实现了教学资源的集中化管理，更构建了一个从**资源供给到智能互动**（如ROS调试问答、攻防原理解析），再到数据反馈的完整教学闭环，实现了对专业教学流程的精准重塑。

2. “轻量敏捷化”的智能体融合路径

利用Django、Vue等成熟框架快速构建平台主干，将开发资源聚焦于构建课程专属知识库与智能体核心逻辑（如实验脚本错误分析、个性化出题算法），确保**“AI助教”**功能能快速落地，服务实验教学与答疑场景。

3. “可进化协同”的平台生态模式

平台设计了可持续进化的机制。一方面，通过运维过程中经验的积攒，为迭代更好的系统提供依据；另一方面，其内置的学生社区鼓励贡献与分享，使平台知识库能伴随课程教学动态成长，形成一个师生共建、持续优化的智慧教学生态。

/06 成果介绍



已取得效益与成果

本项目立项时，**全国高校范围内没有**针对ROS无人驾驶和网络安全攻防仿真教学实验，**在国内属于首次开展。**

本课程使用的ROS机器人操作系统紧贴实际应用，并围绕ROS无人驾驶和网络安全的知识展开，一步步推进，**逐步在学生中开展实验教学，并组织学生参加比赛，同时申报了相关知识产权。**

/06 成果介绍



已取得效益与成果（教育部协同育人和软件著作权）

合作协议

本协议（“协议”）由以下双方签订：华中科技大学，一所在中华人民共和国注册的高等院校（以下称“乙方”）；以及奇安信科技集团股份有限公司（以下称“甲方”）。本协议将从甲方在下面签署的日期起开始生效（“生效日期”）。

背景信息

华中科技大学是国家教育部直属重点综合性大学，是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一，是首批“双一流”建设高校。学校学科齐全、结构合理，基本构建起综合性、研究型大学的学科体系。拥有哲学、经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等10大学科门类；设有103个本科专业，45个硕士学位授权一级学科，41个博士学位授权一级学科，39个博士后科研流动站。现有一级学科国家重点学科7个，二级学科国家重点学科15个（内科学、外科学按三级计），国家重点（培育）学科7个。在教育部第四轮学科评估中，我校44个学科参评，全部上榜，其中机械工程、光学工程、生物医学工程、公共卫生与预防医学等4个学科进入A+，A类学科14个，B+及以上学科33个。入选一流建设学科数8个。学校坚持“服务乃宗旨，贡献即发展”的办学思路，面向国民经济建设主战场，产学研相结合，密切与地方政府、大型企业的合作关系，通过设立驻外研究院、产业化基地，开展横向科技

双方已于生效日期由合法授权代表签署本协议。

[以下为签字页]

甲方：奇安信科技集团股份有限公司
(盖章)

乙方：华中科技大学
(盖章)

授权代表：_____
联系电话：_____
日期：_____
“基于ROS无人驾驶车的网络安全应用研究”项目合作协议

中华人民共和国国家版权局
计算机软件著作权登记证书

证书号： 软著登字第9128801号

软件名称： 基于ROS系统的ARP攻击平台
[简称：ROSARP]
V1.0

著作权人： 华中科技大学

开发完成日期： 2021年09月15日

首次发表日期： 未发表

权利取得方式： 原始取得

权利范围： 全部权利

登记号： 2022SR0174602

根据《计算机软件保护条例》和《计算机软件著作权登记办法》的规定，经中国版权保护中心审核，对以上事项予以登记。

No. 08236330

2022年01月27日

在此项目基础上进一步研究，并且和奇安信科技集团股份有限公司签署了2021年度的教育部协同育人课题《基于ROS无人驾驶车的网络安全应用研究》，实现高校人才培养与企业发展的合作共赢。

/06 成果介绍



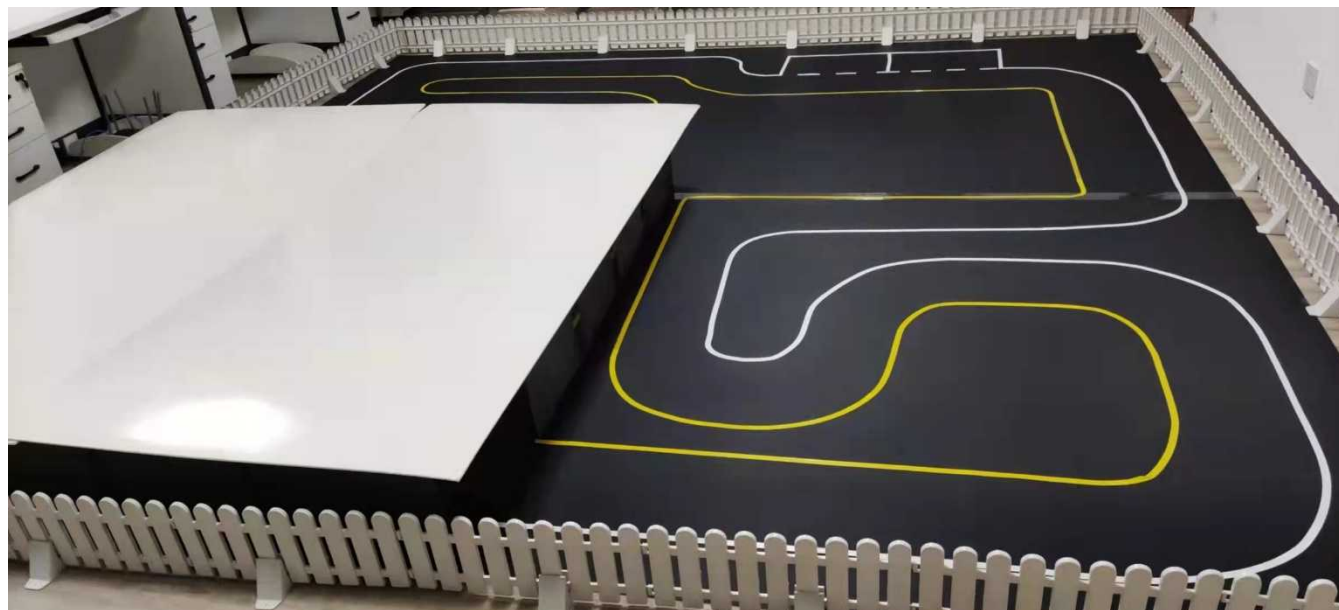
已取得效益与成果

- 形成了32学时的实验教学课程，在网络安全领域开辟一种新的攻防实训教学模式；
- 已经合计针对50多人开展了实验教学，其中在2021年暑假，开展了10余人的小范围教学试验；在2021年9月开始组织了网络空间安全学院ROS无人驾驶网络安全兴趣团队，合计40多名同学加入兴趣团队，并进行了无人驾驶和网络安全综合实验学习和实践；
- 在2022-2024年春季，在网安学院开展课外学时教学；
- 2025春季面向全校开设公共选修课。

/06 成果介绍



已取得效益与成果



在主校区南五楼513建成赛道，并配备有完善的实验设施

/06 成果介绍



已取得效益与成果



/06 成果介绍

- 公选课：鼓励学生用deepseek kimi等大模型进行知识和实验代码编程协助，并且支持大家查询人工智能赋能各专业，并且开展PPT 分享。



第三部分：

AI在药物研发中的应用

大模型总结指令集

大模型对ROS中常用的指令进行了系统总结，形成了一份简洁明了的指令集。这份指令集涵盖了从节点管理到话题通信，再到服务调用等多个方面的指令，为我学习和使用ROS提供了极大的便利。通过学习这份指令集，我能够更加熟练地掌握ROS指令的使用方法，提高实验操作的效率。

9. rqt_plot

功能：用于可视化ROS话题中的数据。

用法：

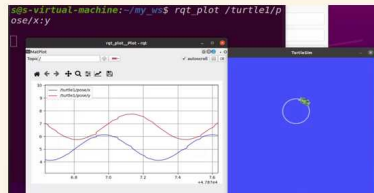
```
bash
rqt_plot <topic_name>
```

实例：

```
bash
rqt_plot /turtle1/pose/x:y
```

可视化乌龟的位置信息 (x和y坐标)。

总结常用的ROS指令的用法，功能，并给出实例



/06 成果介绍

完整的线上教学资源

线上老师同学交流互动解答



实验一 玩转小乌龟

华中科技大学 2021 智能车 网络空间安全课程

日期: 2021.03 内容: ROS基本命令

23:21

ROS | 实验一 玩转小乌龟 (ROS基本命令)

7951 2021-3-19



实验二 机器人连接和远程控制

华中科技大学 2021 智能车 网络空间安全课程

日期: 2021.03 内容: RobotStudio控制

08:04

ROS | 实验二 Burger小车通电+连接+远程控制演示视频

2595 2021-3-21



实验三 SLAM地图构建和导航

华中科技大学 2021 智能车 网络空间安全课程

日期: 2021.03 内容: SLAM地图构建和导航

16:32

ROS | 实验三 Burger小车SLAM地图构建+导航演示视频

8252 2021-3-27



实验四 机器人循线跟踪

华中科技大学 2021 ROS创新实践课程

日期: 2021.04 内容: Waffle机器人控制

19:14

ROS | Waffle小车Gazebo仿真+循线跟踪演示视频

4751 2021-4-8



实验五 ARP中毒

华中科技大学 2021 ROS创新实践课程

日期: 2021.05 内容: ARP攻击原理及实现

05:57

ROS | ARP攻击的实现&抓取分析网络报文

1506 2021-5-1



实验六 中间人攻击

华中科技大学 2021 ROS创新实践课程

日期: 2021.07 内容: 中间人攻击原理及实现

13:07

ROS | 分析键盘控制程序并使用中间人攻击干扰

603 2021-7-10



机器人与安全公选课(38)

4月24日 晚上18:33

4月24日 晚上19:22

4月24日 晚上20:01

5月15日 晚上19:34

5月16日 晚上19:48

大家在实验六如果是两台电脑分别打开虚拟机作为攻击机和被攻击机，被攻击机（虚拟机）的 mac 由于 vmware 的一些问题在网络上可能会和【物理主机】的 mac 地址一样，在攻击机上使用 arp -n 查看 arp 表，获得实际的 mac 地址并在 datacheat.py 程序中做对应修改

这块的代码 大家可以看看原来师姐传到 gitee 上的材料

QQ 空间里面的这几个补充文件 都下载看看：是前面踩过的坑

麻烦分享过的小组将自己小组的 PPT 发我一下

徐战潮 05/28 17:44 麻烦分享过的小组将自己小组的 PPT 发我一下

@徐战潮 @全体成员 大二本硕博班同学发一下。学习委员统计下，给徐同学

/06 课程报告

华中科技大学

课程实验报告

题目: 机器人与安全实验

课程名称: 机器人与安全

专业班级: 计算机类 2409 班

学 号: U202414794 U202414790

姓 名: 王逸轩 孙学远

指导教师: 李升辉

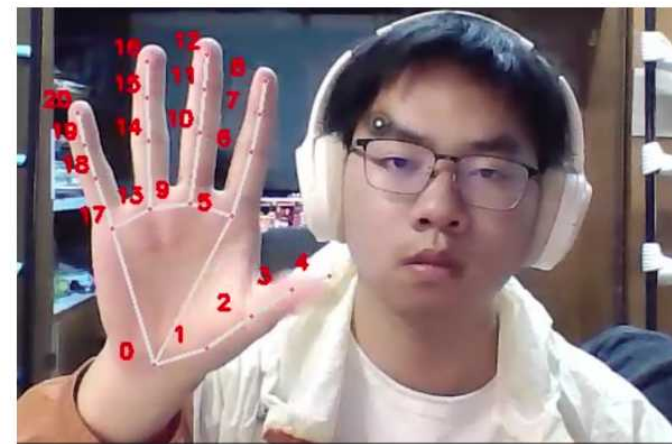
报告日期: 2025.5.10

网络空间安全学院

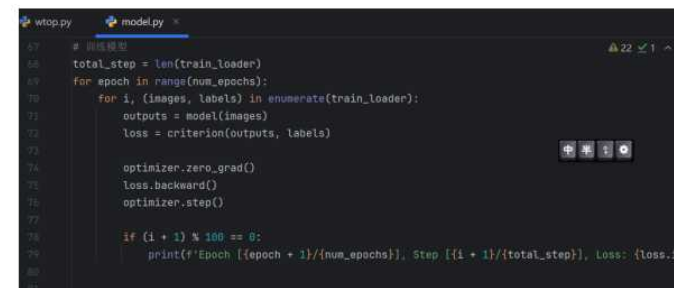
目 录

原创性声明	I
一、实验过程	1
1.1 ROS 基本概念和操作-玩转小乌龟	1
1.1.1 实验内容	1
1.1.2 实验过程	1
1.1.3 小结	2
1.2 机器人连接和远程控制	2
1.2.1 实验内容	2
1.2.2 实验过程	2
1.2.3 小结	3
1.3 SLAM 地图构建和导航	3
1.3.1 实验内容	3
1.3.2 实验过程	3
1.3.3 小结	3
1.4 ARP 中毒	4
1.4.1 实验内容	4
1.4.2 实验过程	4
1.4.3 小结	5
1.5 ARP 中间人攻击	6
1.5.1 实验内容	6
1.5.2 实验过程	6
1.5.3 小结	8
1.6 DOS 攻击	9
1.6.1 实验内容	9
1.6.2 实验过程	9
1.6.3 小结	9
二、实验心得	10
三、大模型/人工智能在机器人与安全课程中的应用	10
四、大模型/人工智能在本专业的应用	11
五、对课程实验内容和过程的建议	12

三、大模型/人工智能在机器人与安全课程中的应用



使用 mediapipe 大模型和 opencv 视觉处理工具进行手势识别,利用生成的数据集进行判断手势从而融入其他应用,使机器人技术更加有趣请而便捷.



8组-机器人与安全实验报告 (2曹雨涵, 刘珈加, 汪钰蕊).docx

9组-机器人与安全报告-孙鹏皓 秦博谦 邓毅勇 .docx

10组-机器人与安全 报告 (王浩雄 郭睿源 张凯阳) .docx

11组-机器人与安全 第十一组 裴文浩 许泽丹 吴晟浩.docx

4组-ROS机器人实验报告(钟荣达 章航恺 张元).pdf

课程配备完善的实验, 课后收集学生的实验报告 增加了大模型在机器人与安全 和本专业的应用 总结

/06 学生反馈

	序号	实验内容	完成情况
进度	1	ROS 概念	完成了虚拟机的搭建以及基本编程环境的搭建。
	2	控制机器人	完成了机器人基本结构搭建。
	3	SLAM 建图	
	4	循线跟踪	
	5	ARP 欺骗	
	6	DOS 攻击	
今日收获	了解了虚拟机的搭建方法以及基本参数的调整。在搭建机器人的过程中了解了机器人的结构。		
疑问或进一步的思考	ROS 系统是如何通过编写的程序以键盘的方式控制机器人。机器人如何具有抵抗网络攻击的能力。		
意见和建议	在进行 ROS 操作前普及编程语言或可提升工作效率。		
总结	第一天仅是对实际工作的准备环节。尚未对机器人操控有深入了解。但我已产生对接下来工作浓厚的兴趣。		

	序号	实验内容	完成情况
进度	1	ROS 概念	✓
	2	控制机器人	✓
	3	SLAM 建图	✓
	4	循线跟踪	x 差最后一步, 可能是由赛道建小了
	5	ARP 欺骗	
	6	DOS 攻击	
今日收获	几乎完成循线跟踪, 发现 2 个问题: ① 障碍物太矮, 小车无法检测; ② 障碍物太窄 (小于 5cm), 小车无法检测。学习了循线跟踪的步骤。尝试使用摄像头, 但未成功。		
疑问或进一步的思考	我现在使用的小车好像无法联网了, HDMI 线也不用了, 电脑显示屏不显示任何信息, 感觉小车有些“脆弱”。 还有, 我在重复实验了 2 次设置障碍物并已经扫描好地图, 就着导航时, 小车没电了。T.T, 惨兮兮。		
意见和建议	① 网还是偏软件, 但是硬件问题并不是那么容易解决呀…… ② 整个学习过程如果能连贯起来 (像我们现在这样) 应该是最优状态吧, 感觉如果一周仅 2 个学时 / 4 个学时 (不排课容易学扎实)。		
总结	今天弄摄像头的线装已弄得有些久了, 实验 4 没有完成。		

(全部完成的实验打勾即可, 部分完成的实验需注明当前进度)

	序号	实验内容	完成情况
进度	1	ROS 概念	✓
	2	控制机器人	✓
	3	SLAM 建图	✓
	4	循线跟踪	✓
	5	ARP 欺骗	✓
	6	DOS 攻击	
今日收获	做成功 ARP 中间人攻击, 让我对 Python 数据类型的转换、TCP 协议的细节有了更深入的理解。		
疑问或进一步的思考	被欺骗的主机距离小车的距离越近, 越难攻击成功。这一点的具体原因未知。		
意见和建议	ARP 欺骗实验需要重新整理, 精简内容。(实验五) 仿真实验需要转移到真车上。(实验四) 有点小问题。		
总结	Python 方便归方便, 别人的东西太多了, 可控的未知错误较多。		

针对合计 100 多名学生开展了实验教学, 收集大量学生反馈并不断对课程进行完善, 鼓励并引导学生自己开发实验。

/06 成果介绍



已取得效益与成果

【方向1】ROS安全，尤其DDS成熟度完善

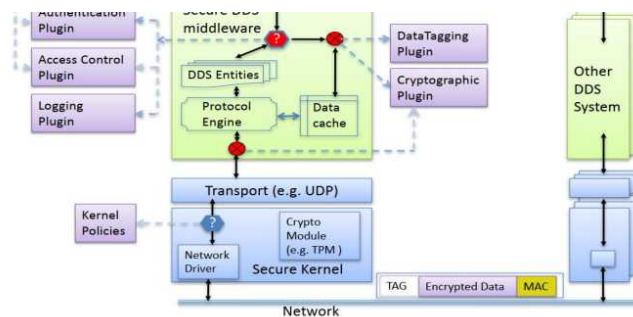
- 现有开源或商业DDS实现与**DDS标准规范还存在差异**，例如DDS-Security标准规定了**5大安全特性**（Authentication、Access Control、Cryptographic、Logging、Data Tagging），而多数方案仅实现前3种强制特性；
- 开源DDS软件成熟度不够，存在性能、稳定性不佳等问题。如ROS社区计划将默认DDS组件从eProsima Fast DDS切换为Eclipse Cyclone DDS。

【方向2】基于DDS的ROS安全方案优化：性能优化、易用性提升

- 已有DDS-Security对ROS性能影响的分析，如加密算法对通信性能影响、DDS-Security使能及Governance配置对整体性能影响等，但仍缺乏相对全面、精细的性能调优实践指导。而ROS系统中不同节点业务、不同消息的安全需求并不完全一致，**面向性能优化的安全策略**有积极意义。
- ROS社区中DDS-Security使能对应的demo样例相对简单、对应安全文档匮乏，用户学习和配置困难，不利于方案推广。

【方向3】产品级安全方案，从ROS框架扩展到全系统

- 解决ROS在Host OS中的风险。例如DDS-Security方案中，密钥证书默认明文存储在Host OS指定目录下，无额外安全措施。业界libddssec方案通过TEE技术（ARM Trustzone）解决密钥证书安全存储问题，为机器人系统提供了可信计算和可信根能力。
- 缓解Host威胁风险保障ROS安全运行环境，例如IDS（Intrusion Detection System）
- 新安全理论在在机器人系统中实践，例如零信任架构**Zero Trust in Robotics**。



DDS架构，5大安全插件



DDS应用场景

基于ROS2.0的安全防御开发设计

/06 成果介绍

□ 机器人与安全课题（本科生院和实设处4项，获得校实验技术成果二等奖（排名第一））

01

无人驾驶车联网网络安全
全实验教学研究

华中科技大学
实验技术研究项目申请书

项目名称 无人驾驶车联网网络安全实验教学研究
申请人 李升辉
联系方式 15872372533
推荐单位 网络空间安全学院
申报日期 2020年11月

实验室与设备管理处制

02

基于ROS无人驾驶车的
网络安全应用研究

双方已于生效日期由合法授权代表签署本协议。
[以下为签字页]

甲方：青农信联装备股份有限公司
(盖章)

授权代表：[签字]

联系电话：[空白]

日期：[空白]

乙方：华中科技大学
(盖章)

授权代表：[签字]

联系电话：15872372533

日期：2020.11.19

“基于ROS无人驾驶车联网网络安全应用研究”项目合作协议

03

《机器人与安全》
课程建设

华中科技大学

2024年本科人工智能课程
建设项目申报书

课程名称： 机器人与安全
课程负责人： 李升辉
推荐单位： 网络空间安全学院
填写日期： 2024年5月30日

本科生院制
二〇二四年五月

04

无人驾驶小车终端
及云端网络通信安
全实验平台研究

华中科技大学
实验技术研究项目申请书

项目名称 无人驾驶小车终端及云端网络通信安全实验平台研究
项目类型 ☒面上项目 ☐重点项目
所属指南类别序号 1.2“人工智能+实验教学”行动计划
申请人 李升辉
联系方式 15872372533
推荐单位 网络空间安全学院
申报日期 2024年11月

实验室与设备管理处制

华中科技大学实验技术成果奖
获奖证书

获奖成果：无人驾驶车联网网络安全实验教学
技术研究

主要完成人：李升辉、李冰倩、张宁、高鹏毅、
吴亚环

主要完成单位：网络空间安全学院

获奖等次：贰等奖

证书编号：2024017

华中科技大学
2024年9月

/06 成果介绍

创建学院首个机器人竞赛战队

硬件成果

- 无人驾驶车联网网络安全实验技术平台1套（含15个轮式机器人、1条赛道）

软件成果

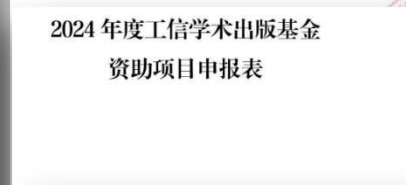
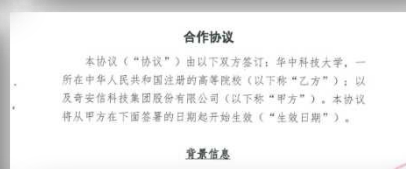
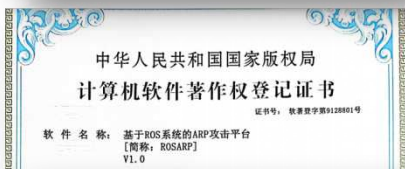
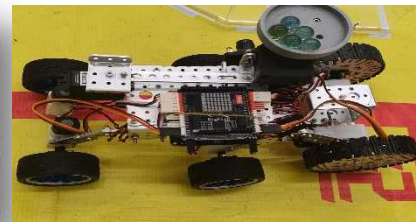
- 无人驾驶车联网的网络安全应用程序1套
- 软件著作权1项：**编号2022SR0174602

教学成果

- 教育部产学研合作协同育人项目1项
- 论文及著作（**论文2篇，教材1本**《机器人与人工智能安全》排序第3-正准备出版）

竞赛成果

- 全国机器人与人工智能大赛和睿抗机器人国赛**一二三等奖**
- 智能机器人大赛国二，互联网+等20多项



课程考核



成绩构成

- 平时成绩 40%
- 实验报告 60%



华中科技大学



华中科技大学
网络空间安全学院
School of Cyber Science and Engineering, HUST

谢谢!